

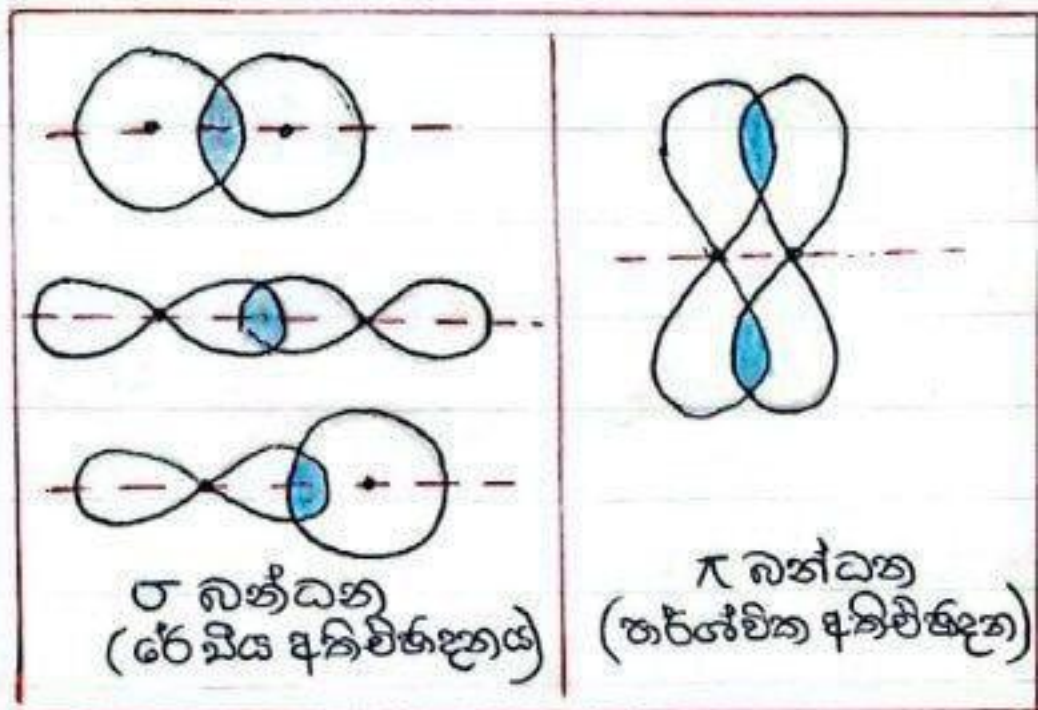


ව්‍යුහය හා බන්ධන.

Date: / /
MCQ POINTS

Aura Notes

- * එකම වර්ගයේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු 2 ක් අතර හෝ එකිනෙකට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය 2 ක් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් හවුල් කලා ගැනීමෙන් සහසංයුජ බන්ධන සෑදේ.
එහිදී එක් 1 පරමාණුවකින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගැනේ දිලා බන්ධනය ඇති වේ.
- * Be, B, Al යන අය අස්ථිකය සම්පූර්ණ නොකරගෙන සංයෝග සාදයි.
- * එක් පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලම බන්ධනයට ලබා දෙනවා නම් ද්‍රව්‍ය සහසංයුජයි.
 NH_4^+ වලින් ද්‍රව්‍ය බන්ධන ඇත.
- * ද්‍රව්‍ය බන්ධනයක් හැදෑරාගත් පස්සේ ඒ ද්‍රව්‍ය බන්ධනය ඇති බන්ධනවලින් වෙන් කරලා හදුනා ගන්න බෑ.
- * බන්ධන, එකසර යුගල අතර විකර්ෂණ,
 $\text{බන්ධන-බන්ධන} < \text{බන්ධන-එකසර} < \text{එකසර-එකසර}$
- * මුහුම් කාක්ෂික දෙකක් රේඛීය අතිවිභේදනයෙන් 1 බන්ධන ඇති වේ.
- * π බන්ධන ඇති වන්නේ නුමුහුම් ඩම්බලාකාර 2p කාක්ෂික 2 ක් අතර වූ පර්ශ්වික අතිවිභේදනයෙනි.
- * s කාක්ෂික - රේඛීය
p කාක්ෂික - රේඛීය, පර්ශ්වික
- * s කාක්ෂික ගෝලාකාරයි.
p කාක්ෂික ඩම්බලාකාරයි.
d කාක්ෂික ද්විත්ව ඩම්බලාකාරයි.



- * සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ස්වභාවයේ සත්‍ය වශයෙන්ම නොපවතී.
- * එක සමාන සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහවල සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම් බන්ධන දිග සමානයි.
- * පරමාණු 2 ක් අතර විද්‍යුත් ඍණතා වෙනස වැඩි වන විට බන්ධනය ද්‍රව්‍ය වේ.

@aura_notes_by_aura

* ද්විධ්‍රැව මූර්ත්‍යයේ විභාජනය = $\frac{\text{ද්‍රව්‍යයක ආරෝපණය}}{(\mu)} \times \text{ඛණ්ඩන දිග}$
 $= C m \text{ (කුලෝම් මීටර)}$

* විද්‍යුත් කැප්ෂාලිටි,

(1) මුහුම්කරණය $\rightarrow sp > sp^2 > sp^3$

(2) ආරෝපණය $\rightarrow (+)$ ගතිය වැඩිවන විට වැඩි වේ.

(3) ඔ' කරණ අංකය $\rightarrow (+)$ ගතිය වැඩිවන විට වැඩි වේ.

@aura_notes_by_aura

* කැටායනයක ධ්‍රැවීකරණය බලය,

(1) අරය කුඩාවන විට වැඩි වේ.

(2) ආරෝපණය විශාල වන විට වැඩි වේ.

* අනායනයේ ඒ ධ්‍රැවණශීලීත්වය,

(1) අරය විශාල වන විට වැඩි වේ.

(2) ආරෝපණය වැඩිවන විට වැඩි වේ.

* සංයෝග වල අරයන් මෙන්ම ආරෝපණද වෙනස් වන අවස්ථාවකදී **පළමුව** සංසන්දනය කළ යුත්තේ සංයෝගවල **ආරෝපණයයි.**

* ධ්‍රැවීකරණ හා ධ්‍රැවණශීලීත්වය වැඩි වන විට සහසංයුජ ලක්ෂණ වැඩි වේ. අයනික ලක්ෂණ අඩු වේ.

* අයනික සංයෝග ඝන විටදී විද්‍යුත් සන්නයනය නොකරන අතර ජලීය විටදී සචල අයන නිසා විද්‍යුත් සන්නයනය කරයි.

* පරමාණුවකින් එහි සංයුජතා කවචයේන් ලබා දෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන වැඩි වන විට ලෝහක බන්ධන ප්‍රභවය වැඩි වේ.

උදා :- Na^+ ට වඩා Mg^{2+} ගේ ලෝහක බන්ධන ප්‍රභවය වැඩියි.

* ධන අයනය විශාල වන විට ලෝහක බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩුවී ලෝහක බන්ධන ප්‍රභවය අඩු වේ.

* අයනික ස්වභාවය යනු ලෝහක බන්ධන හදුන්න සංයුක්ත ලෝහ-ද්‍රව්‍යයක සහයක ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන්.

උදා:- Na එහි සංයුක්ත ලෝහ-ද්‍රව්‍යයක් බවට ලෝහක බන්ධනය හදුන්න දෙයකි.

* අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිවන විට ලෝහක බන්ධන සඳහා එම ලෝහ-ද්‍රව්‍යයක නිදහස් කරන ප්‍රවණතාව අඩුයි.

I හා II කාණ්ඩවල ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය, අයනික ස්වභාවය නිසා සාධකයේ බලපෑමක් නැත.

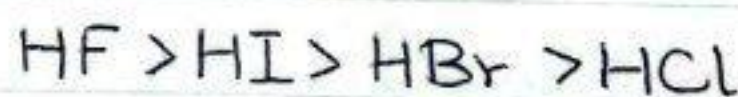
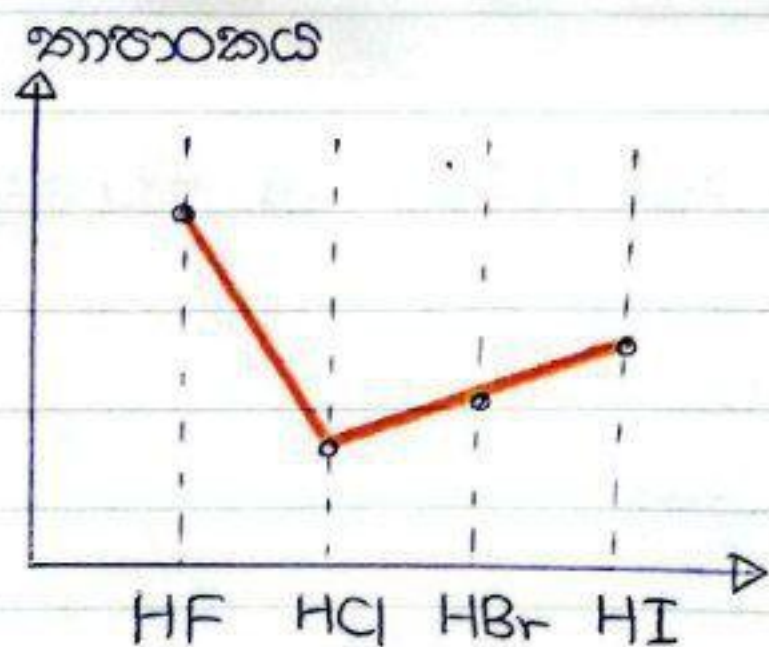
* සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමක ශක්තිය ඔහුම සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක ශක්තියට වඩා අඩු වේ.

* H බන්ධන ප්‍රතිඵලය නම්,

(01) N, O, F පරමාණුවලට බැඳුණු H පරමාණුවක් හා,

(02) N, O, F මත එකසර ලෝහ-ද්‍රව්‍යයක් යුගලයක් පවතිය යුතුය.

* සංශුද්ධ HF හි H බන්ධන ශක්ති අගය.



* මිනිරන් ද්‍රව්‍යය. sp^2 මුහුමකරණය දියමන්ති ත්‍රිමාණය. sp^3 මුහුමකරණය

* NaOH වල භාණ්ඩකතාව $Mg(OH)_2$ වලට වඩා වැඩිය. NaOH ප්‍රථම විඛේදනයට ලක් වෙමින් OH^- වැඩිපුර දෙනවා.

$Mg(OH)_2$ අවස්ථාවේදී. එය Na තරම් OH^- නිදහස් කරන්නේ නැත.

* පළමු, 2 වන කාර්ෂ්වවල හයිඩ්‍රොක්සයිඩවල කාර්ෂ්වයේ ජනලට සහසංයුජ ලක්ෂණ ඇති වේ. (අරය වැඩිවන නිසා)

* හේලයිඩවල අරය වැඩිවන විට ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි ය.

* පරමාණු 2 ක් අතර ඇතිවන පළමු බන්ධනය σ බන්ධනයකි. තුළුමුළු කාක්ෂිකවලින් පමණක් π බන්ධන හැදෙන්නේ. 5 කාක්ෂික σ බන්ධන පමණක් හදෙන්නේ.

@aura_notes_by_aura

* නිර්ද්‍රව්‍යීය කියන එකට බලපාන්නේ ඇදුළු මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ඝණත්වය වෙනසයි.

* පරමාණුවෙන් සපයන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන කියන්නේ කාබයනයේ ආරෝපණයට තමයි. ආරෝපණය වැඩි වන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩිවන නිසා බන්ධනයේ ප්‍රබලතාව වැඩි වේ.

* 5 ගොනුවේ ඇය ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්කොම දෙන නිසා ඇයනික ස්වභාවය ලෝහක බන්ධනයට බලපෑම් නොකරයි.

* සංශුද්ධ ද්‍රවයක් කියන්නේ කමානනයෙන් 100% ක් පිරිසිදු ඇදුණු රිහිත ද්‍රවයක් කියන එක.

සංශුද්ධ ද්‍රවයක පැවතිය හැක්කේ,

1. ජ්‍යේෂ්ඨ ද්විධ්‍රැව - ජ්‍යේෂ්ඨ ද්විධ්‍රැව
2. ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව
3. H බන්ධන.

* මිශ්‍රම මූලද්‍රව්‍යයක 2 වන අයනීකරණ ශක්තිය, පළමු අයනීකරණ ශක්තියට වඩා වැඩියි.

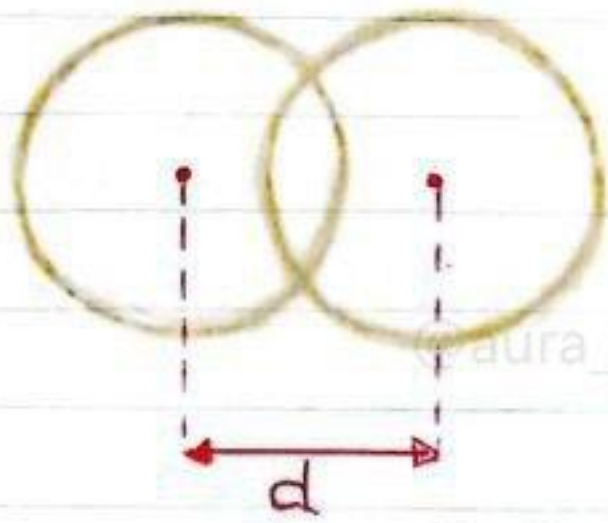
* ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ (I වන) ශාන්තමයක් තාපදායකයි.
තාප අවශෝෂක ඇය වෙන්නේ,

1. නයිට්‍රජන් (N)
2. II වන කාර්ෂ්වයේ ඇය.
3. I වන කාර්ෂ්වයේ ඇය.

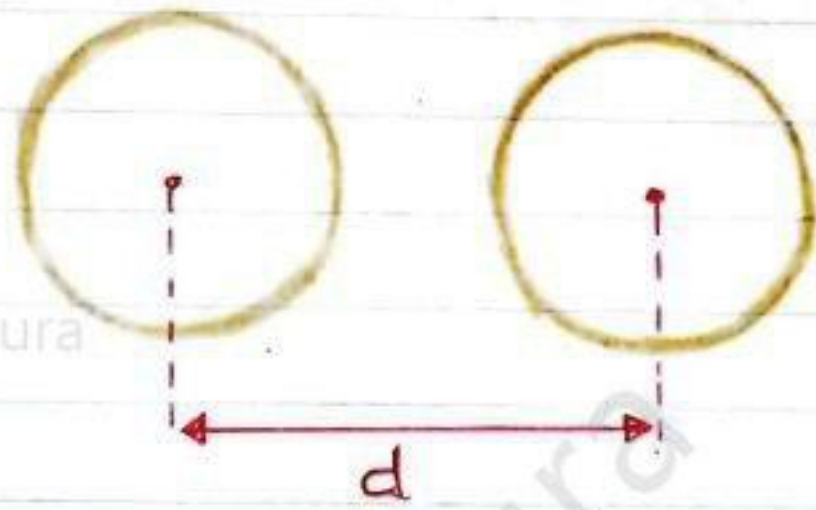
@aura_notes_by_aura

* සියල්ලන්ගේම දෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ තාප අවශෝෂකය.

* ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාංගය යනු ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණයේ (+) / (-) අංක අගයන් මගින් වෙනස් වේ.



සහසංයුජ අරය



වෙන්වන ලද අරය

* උදාහරණ ඛණ්ඩක - NO, N₂O, CO

* සංයෝජන අවස්ථාවකදී ජෛවීය හැකි ඉහළම ධන ඔක්සිකරණ අංකය ජෛවයෙන් Xe ය. (+8)

* ඔක්සිජන් කාණ්ඩයක කාණ්ඩයේ ඉහළ සිට පහළට ලෝහ ගුණ වැඩි වේ.

* සෑම කාණ්ඩයකම ඉහළ සිට පහළට,

1. ජලාශ්‍රිත අරය වැඩි වේ.
2. විද්‍යුත් ඍණතාව අඩු වේ.
3. I වන අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වේ.
4. නිවාරක ආවරණය වැඩි වේ.

* ආවර්තයක වැඩි සිට දක්ෂුපට නිවාරණ ආවරණයේ වෙනසක් නැත.

* බන්ධන දිගෙන් බන්ධන ශක්තියට බලපෑමක් නැත.

* සමස්ත න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය = P - අහසන්තර ශක්ති මට්ටම වල වෙනස

$$\text{උදා:- } |Na| = 11 - 10 = 1$$

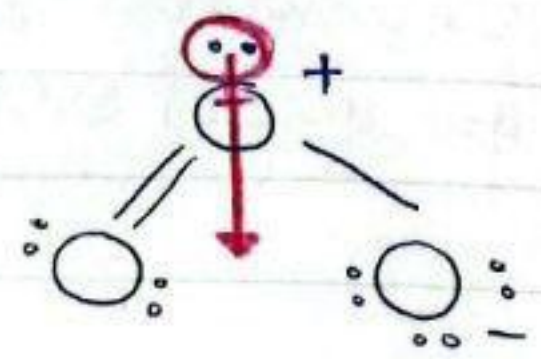
@aura_notes_by_aura

* මාධ්‍යමය අවස්ථාවේ H බන්ධන ක්‍රියාත්මක නොවේ.

H බන්ධන සාදන්නේ පහ, ද්‍රව අවස්ථාවකදී පමණි.

* එකම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුවල විච්ඡුන් සංඛ්‍යාතා සමච්ඡාලනය
සමාන නැ. (මු. අං. ම. වලින් සංසන්දනය කරන්නේ එහෙම වේ)

* සමානාත්මක පරමාණු වලින් සෑදුණු සියලුම අණු
නිර්විද්‍යුත නැ. උදා:- O_3



• අයනික ලක්ෂණ අඩු වෙද්දී ද්‍රවාංක, තාපාංක අඩු වෙනවා.
අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙද්දී ද්‍රවාංක, තාපාංක වැඩි වෙනවා.

• ද්‍රවාංක, තාපාංක වැඩි නම් තාප ස්ථායී.
ද්‍රවාංක, තාපාංක අඩු නම් තාප අස්ථායී.

• තාප ස්ථායී නම් විශේෂණ ශ්‍රේණිත්වය වැඩියි.
තාප අස්ථායී නම් විශේෂණ ශ්‍රේණිත්වය අඩුයි.

* අණුක ස්කන්ධය, අණුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි වන විට
අභ්‍යන්තර බල ප්‍රබලතාව වැඩි වේ.

අයන-ද්විධ්‍රැව > H බන්ධන > අයන-ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව > ද්විධ්‍රැව ද්විධ්‍රැව

බොහෝ දුරට මේ විචල්‍යතා අතී. එක් වෙනස් වෙනස් ප්‍රභවයන්.

> ද්විධ්‍රැව-ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව > අභ්‍යන්තර බල

* ද්විධ්‍රැව භූර්ත අර්ථ දැක්විය හැක්කේ සහසංයුජ සංයෝගවලට
පමණි. අයනික සංයෝගවලට නැ. (උදා:- KI, NaCl)

* HCl, H₂SO₄ කියන්නේ සහසංයුජ සංයෝග.
එයාලා ස්වභාවයේ මුත්තේ චායු විඳියට.

* මූලද්‍රව්‍ය දෙකේ විච්ඡුන් සංඛ්‍යාතා වෙනස වැඩි වන විට අයනික
ලක්ෂණ වැඩි වේ.

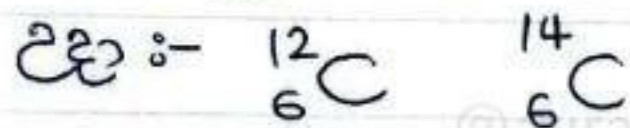
* සෑම මූලද්‍රව්‍යයකම කාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය පූර්ණ
සංඛ්‍යාවක් නොවේ.

උදා:- Cl - 35.5

* අණුවක හැඩය කෙරෙහි π බන්ධන බලපෑමක් නැත. σ බන්ධන හා චක්‍ෂර පමණි.

* සමස්ථානිකවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස සමානයි.
රසායනික ගුණත් සමානයි.

* සමස්ථානිකවල ද්‍රව්‍යාංක, තාපාංක වගේ භෞතික ගුණ වෙනස්.
ස්කන්ධ ක්‍රමාංක වෙනස්.



* ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමේදී වැඩිම ශක්තියක් පිට කරන්නේ **Cl** ය.

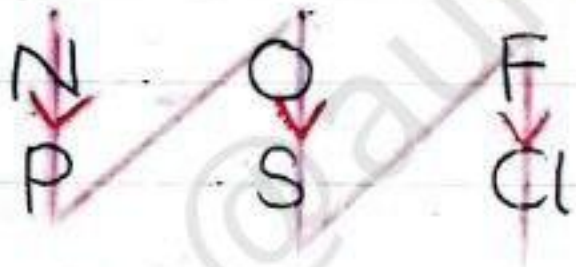
* **100% සහසංයුජ සංයෝග** ඇත.

නමුත් **100% අයනික සංයෝග** නැත.

සෑම සංයෝගයකම තරමක් හෝ සහසංයුජ ලක්ෂණ පවතී.

* අණුවක ප්‍රත්‍යය අණුවක ප්‍රත්‍යයට සැමවිටම සමාන වෙන්නේ නැත.

* ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණ චක්‍ෂුර්වය වැඩිවන ආකාරය,



* සංයුජතාව = $\left(\text{බන්ධන ගණන} + \frac{\text{ආරෝපණයේ අගය}}{(+)/(-) \text{ භාණ්ඩ}} \right)$

* ඔක්සිකරණ අංකය බලන්නේ බන්ධන ගණන සහ එහි ආරෝපණ-වල ලකුණ සමඟ එකතුවෙන්.

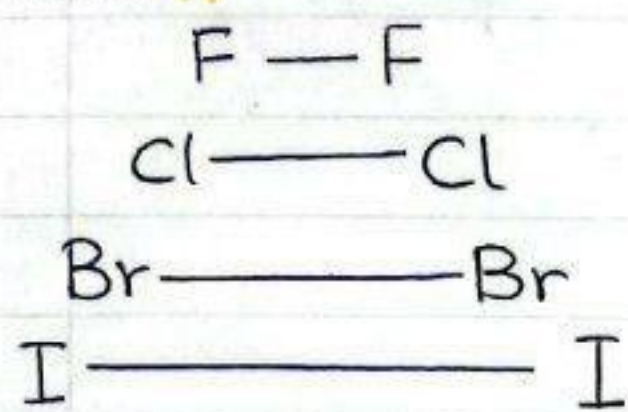
* එකලඟ පරමාණු මත (+)/(-) තියෙනවා නම් දායක සහසංයුජ බන්ධන ඇත.

* එකලඟ පරමාණු මත (+)/(-) ආරෝපණ නැතත් NH_4^+ වල දායක බන්ධන ඇත.



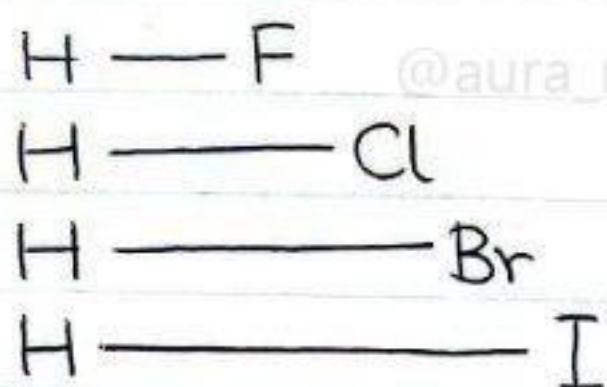
* ද්වි පරමාණුක හේලයිඩ්,

Aura Notes ✨



- බන්ධන දිග,
 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$
- බන්ධන ශක්තිය,
 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{F}_2 > \text{I}_2$

* හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් වල,



- බන්ධන දිග,
 $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
- බන්ධන ශක්තිය,
 $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

- H හේලයිඩ් වල කාපාංක, $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$

- * HF වල H බන්ධන ඇති නිසා කාපාංකය ඉතා ඉහළ වැඩිවේ.
HF බන්ධනය කෙටි නිසා බන්ධනය ශක්තිමත්. එවිට ඔප්පයට H^+ නිදහස් කරන්න අපහසුය. $\therefore$ ආම්ලිකතාව $\downarrow$ ය.

- * අයනික සංයෝගවලට ලුණු ව්‍යුහ අදින්න බැ.

- * සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමක් සෑදීමට අදාළ ව්‍යුහයට ඇති සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සියල්ල ගන්නේ නැ. ඒවායේ අය විකර්ශ ගන්නේ.

- * NaF
 NaCl
 NaBr
 NaI  ධ්‍රැවණශීලිතාව $\uparrow$ වේ.
සහසංයුජ $\uparrow$ වී අයනික $\downarrow$ වේ.
එවිට, අවිට හිතුවට දියවෙන ගතිය අඩුවෙයි
කියලා... එහෙම නැ.

ΔG හි සෘණ අගය වැඩි නිසා ප්‍රාන්තතාව,
 $\text{NaF} < \text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{NaI}$ ලෙස වැඩි වේ.

- * රසායනික බන්ධන සෑදීමට සංයුජතා ක්‍රමය ද දායක වේ.
S ගොනුවේ ලෝහ ධන ඔ'කර්ණ අංක පමණක් පෙන්වයි.

- * වායු අවස්ථාවේදී ලෝහක අරයන් නැත.  @aura_notes_by_aura

SIL

EDUCATION



- ඉරිවුරුදු මාසයේ සඳහා වාට්ටු පූර්ණ වාද සම්කරණය,

$$PV = \frac{1}{3} n N c^2$$

- * පරිපූර්ණ චාලකයක උෂ්ණත්වය නියත වීම දී ආර්ථික විද්‍යාව
වැඩි කළ විට C^2 වෙනස් නොවේ. C^2 රළු ඉවතින්ගේ
M හා T වෙත ඉවතයි.

- * තානිතීක වැඩු පූජ්‍ය පූතර පූතරපත්‍ය බල නොතිබේ .
පරි මාමන් කියෙන්න.

- * වායුගෝල උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී,
- අධික දියුණු සංඝට්ටු - භෞමික වැඩි වේ.
 - මධ්‍යස්ථ භෞමික වැඩි වේ.
 - උපරිම තත්ත්වයක් භෞමික සහිත අධික ගුණයක් ඇති වේ.
 - මැන්ඩ්ලෙ - බෙන්ජමින් ආදිය පිළිබඳව.
 - නිසියම් භෞමිකයන් වන අධික භෞමිකයන් නිසි අධික වලට යොමු කර ඇත.

- * ද්‍රාකරණය ඉවතින විට $Z < 1$ වේ.
 වීකරණය ඉවතින විට $Z > 1$ වේ.
 ඉතිරි රසායන $Z = 1$ වේ.

- * തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചുരുക്കം ൨൭ പ്രശ്നങ്ങൾ.

- * ඉරිදුරු නායකයා දින සතුව පරිච්ඡේදයක් ලෙසින්
ලෝකයට ප්‍රකාශයක් ලෙසින් පැවතී.

- * නානිතියා චායුකා පරිචාල භාජනයේ පරිචාල මහ දිවයි.
මුත් පරිපූර්ණ චායුකා මෙ භාජනයේ පරිචාල , චායුකා
පරිචාල සොයයි.

- * තාත්වික නියමය ජීවය පරිපූර්ණ වීම අවස්ථාවක දී භාවිත වන දිනය. මෙම රෝගය වීම අඩුම ආකාරයට කියන විට විකර්මය ආති වීම වැඩියි.
- * තාත්වික නියමයේ භාවිතය ජීවයකදී උපයෝගී වන අඩුම කාලය දීම සඳහා වේ.
- උපයෝගී සම්බන්ධය වායුවේ දී භාවිතය Limit එකක් ඇති නම්, නමුත් ජීවය සම්බන්ධය කියනවා.
- භාවිතය වායුවේ භාවිතය ජීවයකදී යටතේ ජීවය කළාට දීම භාවිතය වන බවට පත්වේ.
- නමුත් ජීවයට Limit කියනවා. අඩුම උපයෝගීයේදී කොටස් ජීවයකදී ප්‍රතිඵලය දීම සඳහා භාවිතය වේ.
- ඉන් ඉහළ ජීවය වලදී තාත්වික නියමය අඩුම අතර විකර්මය සම්බන්ධය වෙතො. එවිට පරිපූර්ණ නියමය වන පරිදි වැඩි වෙතො.
- තාත්වික නියමයේ භාවිතය උපයෝගීයකදී සම්බන්ධයෙන් දීම සඳහා භාවිතය. එවිට භාවිතය ප්‍රතිඵලය ජීවයකදී කියනවා. අඩුම ආකාරයට භාවිතය ප්‍රතිඵලය වන විට විකර්මය වන විට සම්බන්ධය කරනවා ද දැක්වේ.
- සම්බන්ධය කරනවා. ආකාරයට භාවිතය වීම විකර්මය සම්බන්ධය වන විට සම්බන්ධය කරනවා ද දැක්වේ.
- පරිපූර්ණ නියමය වලට ආකාරයට විකර්මය ඇති වීමට පරිපූර්ණ නියමය දීම සඳහා වේ.
- පරිපූර්ණ නියමය වලට සම්බන්ධය කරනවා. ආකාරයට භාවිතය වීම සම්බන්ධය කරනවා ද දැක්වේ.

No

-
- The left graph shows three isotherms (constant temperature curves) on a pressure-volume ($P-V$) plot. The vertical axis is labeled 'පීඩනය' (Pressure) and the horizontal axis is labeled 'භරිතම' (Volume). The curves are labeled 200K, 400K, and 600K, with the 600K curve being the highest and furthest to the right.
- The right graph shows three isochors (constant volume lines) on a pressure-temperature ($P-T$) plot. The vertical axis is labeled 'පීඩනය' (Pressure) and the horizontal axis is labeled ' $1/\text{භරිතම}$ ' (inverse of volume). The lines are labeled 200K, 400K, and 600K, with the 600K line being the steepest and furthest to the right.

- $$* \quad Z = \frac{V_{\text{നീന്തിയത}}}{V_{\text{കുളിർപ്പ്}}}$$

* කොන්රෝ ජීවනාය නැව් කළද යළි ප්‍රත්‍යයක නාමය දුටු කළ නොහැකි ලෙසට ලිපිකරීමට වඩා ප්‍රත්‍යයේ අඩු අඩු ලිපිකරීමට වඩා.

* අඩු ලිපිකරීමේදී නාමයන් දුටු නිර්මාණය අඩුය ජීවනාය වඩා ප්‍රත්‍යයේ අඩු ජීවනාය නම් නො.

* මැක්ස්වෙල් - බෝල්ට්ස්මාන් ගේ නියමයන් නිසා ලිපිකරීම ලිපිකර නොහැකි නිසා නිවැරදි නොවේ. (new sys/bs අනුව) ආසන්නතම අවස්ථාවේ නිවැරදි.

* නාමයන් නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ. නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ. නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ.

* නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ.

$$PV = \frac{1}{3} m N C^2$$

P - ජීවනාය, V - නිර්මාණය

m - ආසන්නතම අවස්ථාවේ නිවැරදි

N - මුළු ආසන්නතම අවස්ථාවේ නිවැරදි.

* නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ.

$$C^2 = \frac{3RT}{M}$$

නිවැරදි නොවන නිසා නිවැරදි නොවේ.

$$PV = \frac{1}{3} m N C^2 \quad \text{--- ①}$$

$$PV = nRT \quad \text{--- ②}$$

① = ② නිසා,

$$nRT = \frac{1}{3} m N C^2$$

$$\frac{m'}{M} RT = \frac{1}{3} m N C^2 \quad (m' - \text{ආසන්නතම අවස්ථාවේ නිවැරදි})$$

$$m' = mN \text{ නිසා}$$

$$\frac{m}{M} RT = \frac{1}{3} m N C^2$$

$$C^2 = \frac{3RT}{M}$$

- * c^2 වායුවේ කෙළවරින් උෂ්ණත්වයන්, c ධ්වනිවේගය, වායුවේ මවුලික ඝනත්වය ρ ප්‍රතිලෝමයෙන් සමානුපාතික වේ.
- * නමුත් වායුවේ චූම්බක හා ජනනයකින් ඝනත්වය වේ.

- * වායුවක මධ්‍යන්‍ය ධ්වනික භාලක ගණිතය,

$$E^2 = \frac{1}{2} m c^2 \quad m - \text{වායු ධ්වනික ඝනත්වය,}$$

$$PV = \frac{1}{3} m N c^2 \quad \text{--- ①}$$

$$PV = nRT \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} = \text{②} \text{ බැවින් } nRT = \frac{1}{3} m N c^2$$

$$\frac{N}{L} RT = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} m N c^2$$

$$\frac{1}{2} m c^2 = \frac{3RT}{2L} \text{ වේ. } \frac{1}{2} m c^2 = E \text{ නිසා}$$

$$E = \frac{3RT}{2L}$$

* වායුවක මධ්‍යන්‍ය ධ්වනික භාලක ගණිතය K උෂ්ණත්වය මත පරපෝෂිත රඳා පවතී.

- * වේග ව්‍යාප්ති වක්‍ර,

- උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට උපරිම ඝනත්වයේ වේගය සහ වර්ග මධ්‍යන්‍යය මුළු ප්‍රවේගය වැඩි වේ.

- වායුවේ ධ්වනික ඝනත්වය වැඩිවන විට උපරිම ඝනත්වයේ වේගය හා වර්ග මධ්‍යන්‍යය ප්‍රවේගය අඩු වේ.

- උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට උපරිම ඝනත්වයේ වේගය වැඩි වන අතර එම වේගය පෙන්වන ධ්වනි ගතවන අඩු වේ.

- තාත්වික වායු බවටත් බිත්ති මත තැටි ජීවිත කරන ගණනා වෙනස් පරිදි වායුවක වන අඩු වේ. $\therefore$ පරිදි වායු වලට වන වේගය අඩු වේ.

• තාත්වික වායුවේ ජරිතාව පිළිබඳව ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

• තාත්වික වායු උපරිම උෂ්ණත්වය වලදී හා ජපල ජීවන වලදී ජරිතාවට තාත්විකයට උඩා වේ.

• දී ආති උෂ්ණත්වයකදී හා ජීවනයකදී තෙතමි ජරිතාවට වඩා වැඩිය. නමුත් ජරිතාවට වඩා වැඩිය. නමුත් ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

* වායුවක උෂ්ණත්වය උපරිම යන විට හා ජපල ජීවනය වැඩි වේ.

• වායුවක උෂ්ණත්වය ජපල යන විට හා ජපල ජීවනය වැඩි වේ.

• නමුත් මෙය ගණනය කිරීමට ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

• $E = \frac{3RT}{2L}$ වැනි වැනි උෂ්ණත්වයේදී ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

• ජරිතාවට වඩා වැඩිය. නමුත් ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

• වායුවක ජරිතාවට වඩා වැඩිය. නමුත් ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

- රෝ -

• යම් ජරිතාවක වායු කාලය හා ජරිතාවට වඩා වැඩිය.

Date _____

No

$$\Delta H = \sum H_{\text{product}}^{\circ} - \sum H_{\text{reactant}}^{\circ}$$

* രണ്ടിനു ഇരട്ടി പ്രതികാരമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമവും എടുക്കണം.

* ΔG කියන්නේ ඒකාන්තීකරණයයි. එනම් ප්‍රතික්‍රියාවක් කරන්න
මුළුමනින්ම වැඩි කියනු නිසාය. ΔG මගින් ඒකාන්තීකරණය
විචලනය කරන්නේ නැත.

* විශේෂ පුරු - ඡිකුණිය.

* අප එමන ධුමන්ති පාටවූ ඩුනි ක්ෂීරාස්ථි රත්රන් දූතාරයේ
මුලදි ඉක්කන වානරාලයක් ගතවේ.

* ප්‍රබල පුරිලිසක උපදේශකයන් වත්තැල්ලිය, ත්‍රෑල පුරිලිසකව
ඉචා පුළු ඉසරු පුතයින් ගනියි.

- * ච්ඡේදන පද්ධතියකට පූර්ව ගිවිසුම් ගණිතය පූර්ව දැක්වීමක් නැත. ච්ඡේදන පද්ධතියක ක්‍රියාත්මක වීමට මුදල් ගෙවීමක් කිරීමක් වේ.
- * ච්ඡේදන පද්ධතියක කාලය , ගණිතය , පදාර්ථය මගින් ප්‍රකාශ වේ. ඒ නිසා PH පූර්ව දැක්වීමක් නැත.
- * විවිධ AS පරිසරයේ ච්ඡේදන පද්ධතියක ස්වයංසිද්ධතාව නිරූපණය කරන ආකාරය වෙනස්.
- * AS (1) වෙනම මෙම ච්ඡේදන පද්ධතියේ ස්වයංසිද්ධතාව වැඩි වේ.
- * ච්ඡේදන ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා තත්ත්වය මුලින් ප්‍රති පූර්ව වීමට (2) ගිවිසුම් ගණිතයක් තිබිය යුතුය. නිසැකවම වේ. මෙය ච්ඡේදන පද්ධතියකට වෙය් මගින් හැසිරවේ.
- * උපරිතත්වය වෙන් කළ AS වෙන් වෙන් වීම් AS වෙන් වෙන් වේ. විවිධ නිසැක උපරිතත්වය හා ජීවන මට්ටම තව AS වෙන් වෙන් වූවාක් වශයෙන්.
- * තාප දායක ප්‍රතික්‍රියා ස්වයංසිද්ධ වීමට වැඩි නැඹුරුවක් පවතී. තාප ප්‍රතික්‍රියාවක් වන ස්වයංසිද්ධ වන ප්‍රතික්‍රියා පූර්ව නමුත් ස්වයංසිද්ධ වන සිදු වීමට නැඹුරුකරන ප්‍රතික්‍රියා.

SIL

EDUCATION



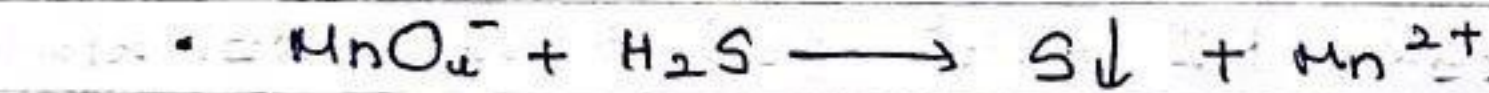
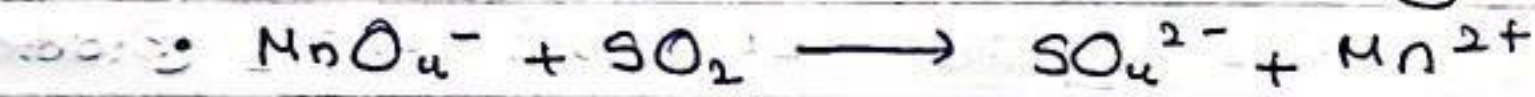
- * d ගෝලයේ ජයලි සහන සංකීර්ණ වර්ණයන් හා. d^{3+} හා Zn^{2+} දූරරසයි.
- * d ගෝලයේ දිය උණයමැති බන්ධනයක් හඳුනවා.
 - (i) ZnO_2 - උණයමැති.
 - (ii) $V(+3)$, $Cr(+4)$, $Mn(+3)$ වේ චාතුර්ස් දූරරස තේරෙන බන්ධනය.
- * d ගෝලයේ ශ්ලේෂ බ්ලැන්කයක් විචල්‍ය චාතුර්ස් දූරරස තේරෙයි. නැමේර තේරෙන්නේ නැ.
- * චාතුර්ස්ක කිහිපයක් බන්ධනයක් දැක්වීම ඉහළම චාතුර්ස්කය සහිත බන්ධනයක් දැක්වීම වේ.
- * වීනම වැනුවන් ජලයේ දියවීම ඉහළමකයි වගේම තාප දායකයි.

$$A_{(s)} \rightleftharpoons A_{(aq)} + \text{තාපය} [\Delta H = (-)]$$
- * ජලයේ දියවීම නිසා වැඩි වන දූරරසය නැවතීමෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්.
- * d ගෝලයේ ජයලි මධ්‍යස්ථ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැ. Be හා Mg ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.
- * නමුත් Mg උණ ජලය හා ප්‍රමාදය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
- * 3d මධ්‍යස්ථ දූරරස Zn වෙනස් දූරරසයක් නොවේ.
- * ජයලි 3d මධ්‍යස්ථයක් සහිතය, දූරරසය ද d ගෝලයේ මධ්‍යස්ථයක් වන ලෙස.
- * සමඟ දෙ ජලයය දෙ විස්තාරණ කිරීමේ හැකියාව දැක්වීම දූරරසය තාපය දැක්වීම Zn වේ.

- [illegible]

(iii) $\text{As}(\text{NO}_3)_3$ හා H_2S දැමූ විට As_2S_3 ගම්බද කළු භාවය දැක්වීමෙන් ලබා දෙන අතර SO_2 වායුව නිකුත් වේ.

(iv) SO_2 හා H_2S වායු KMnO_4 සලකා හැරීමෙන් කළ විට,

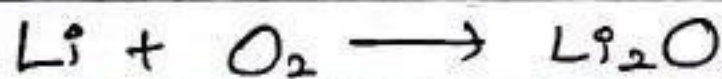


* H_2S හා S අන්තර්ක්‍රියා නිසා කළු පැහැයක් දැක්වේ.

* 17 වන කාණ්ඩයේ භාලා කාණ්ඩයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය භාවය දැක්වේ. HF හේ කළු පැහැයක් දැක්වේ.

* HF හා HCl සාදන H_2SO_4 වලින් වායුමය වේ. නමුත් HBr හා HI වේ. ($\text{Br}^- \longrightarrow \text{Br}_2$ හා $\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2$)

* 18 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ලෝහයක් පමණක් ඇත. Li වායුවක් වේ. Li වායුවේ රතු වර්ණයක් දැක්වේ.



II ක

* 19 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් Li වායුවක් ඇත. කාණ්ඩයේ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය ලෝහ වේ. Li වායුවේ රතු වර්ණයක් දැක්වේ. Li වායුවේ රතු වර්ණයක් දැක්වේ.

* 3d මාලාවේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ලෝහයක් පමණක් ඇත. Zn වායුවක් ඇත.

* 5d සහ 6d මාලාවේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ලෝහයක් පමණක් ඇත. Cu වායුවක් ඇත.

* 3d මාලාවේ +1 වායුවක් පමණක් ඇත. Cu වායුවක් ඇත. (Cr^+ වායුවක් ඇත.)

* KI හා KCl ලත් කර හදුනා ගැනීමට භාවිත වන H_2SO_4 සහ $Pb(CH_3COO)_2$ භාවිතා කළ හැක.

(i) ආ. H_2SO_4 ලත් $I^- \rightarrow I_2$ බව වාතර්ෂය කළද $Cl^- \rightarrow Cl_2$ කරන්න බැ.

(ii) $Pb(CH_3COO)_2$ දැමූ විට KCl ලත් $PbCl_2$ ලැබේ, එයා සුදුසි. KI ලත් PbI_2 ලැබෙනවා. එයා කහ පාටයි.

* $V \quad Cr \quad Mn \quad \left. \begin{array}{l} \text{සෛලයේ සිට වාතර්ෂය දාම} \\ \text{පෙන්වන දිය ආර උපායමයි.} \\ \text{(434 දාමය)} \end{array} \right\}$

+4

+3

+4

* ඊට වඩා වැඩි වාතර්ෂාංක දැක් වන්නේද දාමලික වන දුර්වර දැමූ දිය ආර්ථික වේ.

* භාවිත H_2SO_4 ලත් Fe^{2+} වාතර්ෂය කළ හොඳයි. (බල්ලා ජිවුරු කන්නේ නැත නම් හොඳට දෙන්නේ නැ.)

* I ආකාරයේ බොහෝ කාරණයන් තාප ඡේදය වුවද නිශ්චය කර දැක්විය වේ.

පෙනේ: I ආකාරයේ Li හර දැක්වේ කාරණයන් තාප චියෝජනය හොඳයි. නමුත් I ආකාරයේ දියර නිශ්චය කර චියෝජනය වෙනවා. ∴ තාප දැක්විය.

* II ආකාරයේ කාරණයන් හා නිශ්චය දෙපොල්ලෙන් තාප චියෝජනය වෙනවා. එහෙත් තාප දැක්විය වේ.

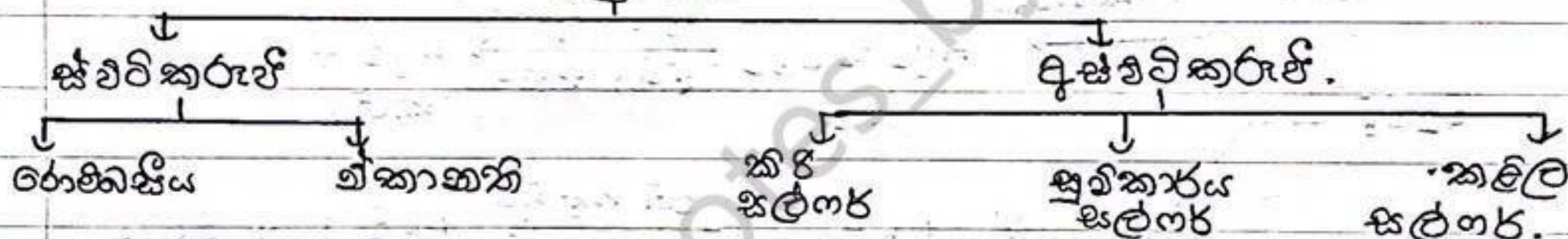
* H_2O_2 වල තාපාංකය H_2O වල තාපාංකයට වඩා වැඩියි.

* H_2O_2 වල වාතර්ෂයන් ලෙස වෙන්ව, වාතර්ෂයන් ලෙසද ක්‍රියා කළ හැකිය.

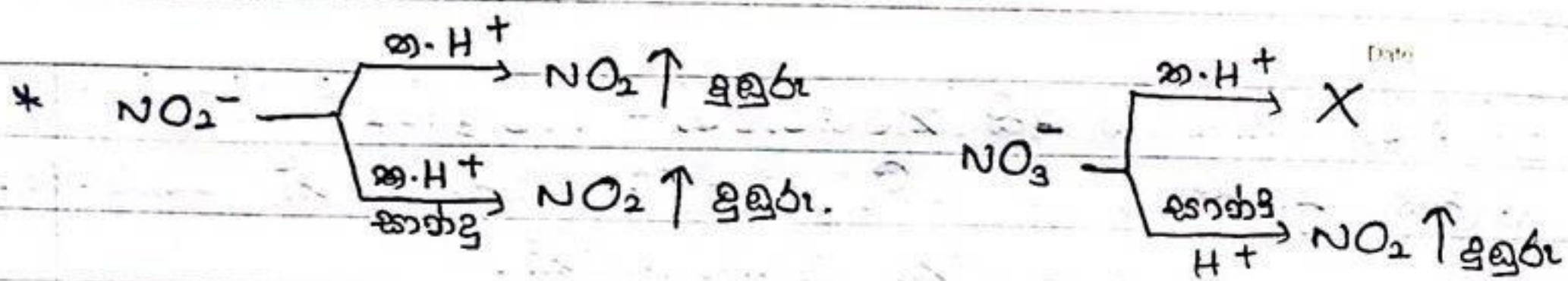
* H_2O_2 වල විශේෂ ගුණයක් වන්නේ දැක්විය.

* H_2O_2 ජලයට වඩා දාමලිකයි.

- * ॐ ॐ ॐ.



- * I_2 කාබර උප්පන්නයේදී දිලිසෙන කළු ජනකයකි. I_2 වාෂ්පය, නිරවුණිය අවස්ථාවේදී $\rightarrow$ දළු. බී. සුඛිය වීට $\rightarrow$ පිඬුරු වේ.
- * SO_2 , Cl_2 , NCl_3 , H_2O_2 , $HOCl$ විරූපණ ගුණ හෙණවයි.
- * 3න් වන ආවරණයේ ඔක්සයිඩ ජලය සහ භූමි ප්‍රතික්‍රියාව,
(i) Na සහ Mg හි ඔක්සයිඩ ජලය සහ භූමි ප්‍රතික්‍රියාවෙන් වීඛ්‍යයේ ඔක්සයිඩ ලබා දෙයි.
(ii) Al හා Si හි ඔක්සයිඩ ජලය සහ භූමි ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.
(iii) P , S , Cl හි ඔක්සයිඩ ජලය සහ භූමි ප්‍රතික්‍රියාවෙන් වීඛ්‍යයෙන් ඔක්සයිඩ ලබා දෙයි.
- * 3න් වන ආවරණයේ වටේ පිට දිශාවට ක්ලෝරයිඩ ජල වීඛ්‍යයෙන් හානියට ලක්වේ. (ඉ. සහ භූමි ප්‍රතික්‍රියාවෙන්.)

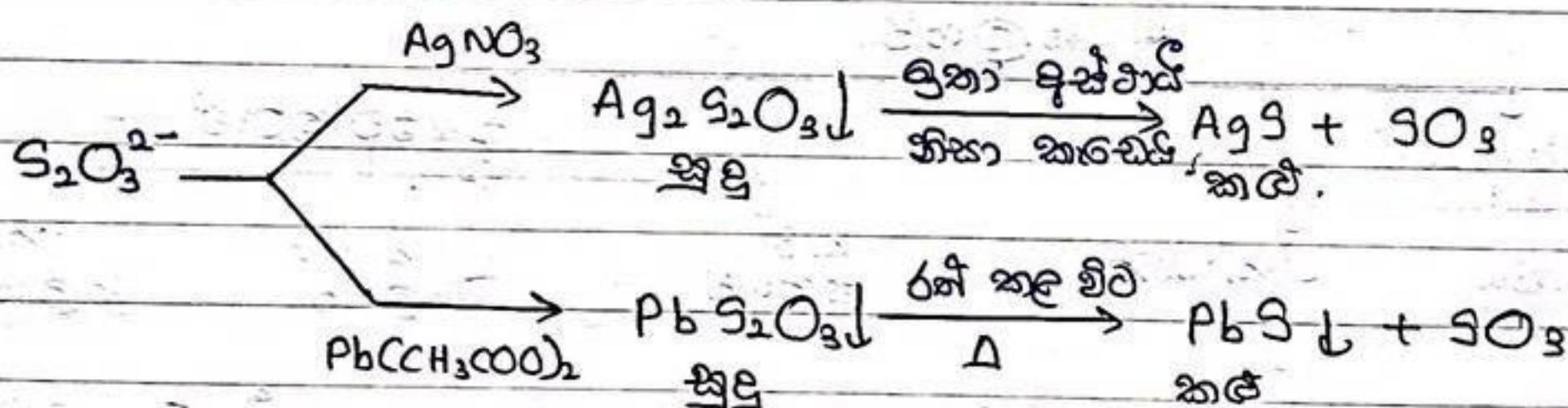


* දුර්වල අම්ල වලින් ඔක්සිජන වන ඩැනියන සාදන අක්ෂර නමුත් අම්ල හඳුන්වා දීමෙන් වේ.

උදා: * $\text{BaSO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$ වලින් ඔක්සිජන වේ. එයා දුර්වල අම්ලයක්. $\therefore$ එයා ත. අම්ල වල දියවේ.

* $\text{BaSO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ වලින් ඔක්සිජන වේ. එයා ප්‍රබල අම්ලයක්. $\therefore$ එය ත. අම්ල වල දිය නොවේ.

* $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ හා PbS_2O_3 සාදන ගන්න විදිය,



* $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ සුදු අක්ෂරය. ඉහත කැබලි කළේ ප්‍රකාශයක් නිසා. PbS_2O_3 සුදු කෙත රත් කළේ විකිරණ කැබලි කළේ.

* AgCl , $\text{PbCl}_2 \rightarrow$ සුදු

* AgBr , $\text{PbBr}_2 \rightarrow$ සුදු

* AgI , $\text{PbI}_2 \rightarrow$ කහ / රත්වත් කහ.

* ඉහත පරීක්ෂණේ I_2 වැනි වල CCl_4 ස්ථරය දිවී නැවත.

Br_2 වැනි වල CCl_4 ස්ථරය රතු දුඹුරු නැවත.

* Cl_2 වලින් වර්ණයක් ලබා නොගනී.

* Al ලෝහය O_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන වාතය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරන කෙසේත් වුවද හඳුන්වයි.

- * මිනිරන් sp^2 , ද්විමාන තලීය ව්‍යුහයකි. දියවෙන්නි sp^3 , ත්‍රිමාන ග්‍රහා දාම ව්‍යුහයකි.
- * මිනිරන් වලට වඩා දියවෙන්නි වල ද්‍රවාංක තාපාංක වැඩියි.
- * මිනිරන් විද්‍යුතය වෙන්ව තාපය දි ඝනීකරණය කරන අයුරින් දියවෙන්නි විද්‍යුත් භේද - තාප ඝනීකරණයට ගොතෙන්නි.
- * CO_2 හඳුනා ගැනීමේ හුණු දියර පරීක්ෂාව,

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$$

දුර්වල
කිරි මුදු

$$H_2O + CaCO_3 + CO_2 \longrightarrow Ca(HCO_3)_2 \text{ (දුර්වල)}$$
- * හුණු දියර ($Ca(OH)_2$) දුර්වල ප්‍රමාණය CO_2 මුදුරු කිරීමේදී එය $CaCO_3$ ගතී මුදු දුර්වලීකරණය නොවේ. එවිට ප්‍රමාණය කිරීමේදී භාර වෙනවා. එයට තව දුරටත් CO_2 එක් කිරීමේදී කිරි මුදු ප්‍රමාණය දුර්වල වේ.
- * Pb වල පෙරළියට දුර්වලීකරණ වන දුර්වල වීමා දිනු ප්‍රමාණය දිය වෙනවා. එසේ දිය වී දුර්වල ප්‍රමාණය වැඩේ.
- * ඒ දුර්වල ප්‍රමාණය නැතත් ඒකිල කිරීමේදී ලුණු තුඩු වැනි දුර්වලීකරණ ලබා දෙයි.
- * d ගොනුන් අසල පරමාණුක අරය 3 ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යය වලට ඝනීකරණය කළායි.
- * Zn හා Sc පමණක් එක් වාතරය අංකයක් පෙන්වයි. අනිත් වාතරයේ විවලය වාතරයාංක පෙන්වයි.
- * 3d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යය සියල්ලම ලෝහ වේ. කැස්සයේ පාලක ලෝහ මුත් වැඩි වේ.

* 3d ගෝලීය අය, $3d$

- කොළ විද්‍යුත් හා තාප සන්නායක වේ.
- වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතාව - Ag වේ.
- ජලය සහ ප්‍රතික්‍රියා කොරෝෂන්.
- වර්ගීකරණ දැක්වීම අයදීමකින් පසු සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ.
- S ගෝලීය අය වඩා අයදීමකින් පසු සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ.
- S ගෝලීය අය වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයෙන් යුතුය.
- S හා P ගෝලීය වල වඩා දුර්වල, නිෂ්පාදන වැඩි වේ.
- වැඩිම නිෂ්පාදනය V ද, අඩුම දුර්වල නිෂ්පාදනය Zn වේ.
- වර්ගීකරණ දැක්වීම විද්‍යුත් සන්නායකතාව වැඩි වේ.
- සාමාන්‍යයෙන් S ගෝලීය අය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වේ.

* HNO_2 අස්ථය, දුබල අම්ලයකි. HNO_3 අස්ථය ප්‍රබල අම්ලයකි. HNO_3 සංයුතිය වඩා අධිකය.

* ආම්ලික තත්ත්වයේ විඛාදනය වන විට ප්‍රධාන ආරම්භක අය.

* ලෝහ කැටායන වල වර්ග, $3d$

Sc^{3+} - අධික

Fe^{3+} - ප්‍රධාන

Cu^{2+} - ලෝහ

Ti^{4+} - අධික

Fe^{2+} - ලෝහ

Cu^{+} - අධික

Cr^{3+} - දුබල

Co^{2+} - රෝහ

Zn^{2+} - අධික

Mn^{2+} - ලෝහ

Ni^{2+} - ලෝහ

* ඔක්සිඩේෂන් අයනවල වර්ග, $3d$

MnO_4^- - දුබල

CrO_4^{2-} - ක්‍රම

MnO_4^{2-} - ලෝහ

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ - ක්‍රම

Cr_2O_3 - ක්‍රම ලෝහ

SIL

EDUCATION



* Organic Mcq Points....

1. π bond is formed by the overlap of p orbitals.
2. The hybridization of carbon in CH_4 is sp^3 .
3. Na and $NaNH_2$ are used to remove acidic H from H^+ to form a carbanion.
4. The reaction of an alcohol with PCl_5 or $SOCl_2$ to form an alkyl chloride is called substitution.
5. The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.
(i) The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.
(ii) NH_2 group is basic and reacts with H^+ to form an ammonium ion.
(iii) The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.
6. $NaBH_4$ and $LiAlH_4$ are used to reduce carbonyl compounds to alcohols.
7. The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.
8. The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.
9. The reaction of an alcohol with HBr to form an alkyl bromide is called substitution.

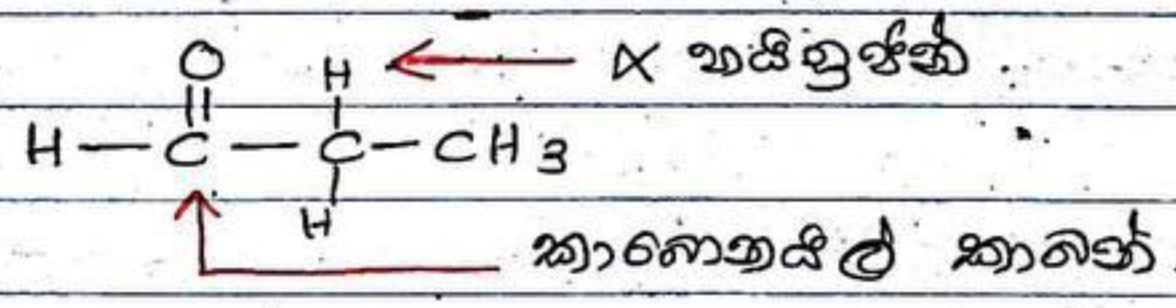
10. බන්ධන පට C පරමාණු හා H පරමාණු සියල්ලම නිකල කාබන පරිමිත.
11. බන්ධන නිෂ්පාදන C පරමාණුවක් නිකල හැඩය තුළින් නිකලායාකාර වන අතර C පරමාණුවේ බන්ධන $\angle 120^\circ$ වේ.
* C පරමාණුවේ sp^2 ඉහළම අවස්ථාවේ දී වේ.

12. බන්ධන C පරමාණුව අතර ඇති සියලුම බන්ධන දිගින් සමාන වන අතර ඒවා නිකල හා ද්විතීය බන්ධන වලට අනුරූපව ස්වභාවයක් ගනියි.

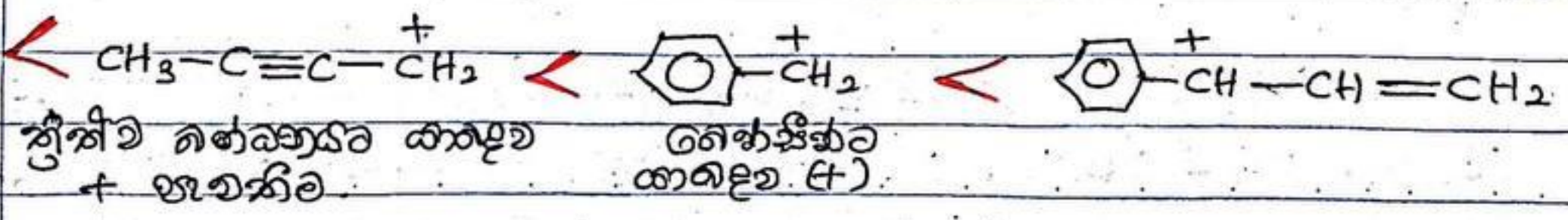
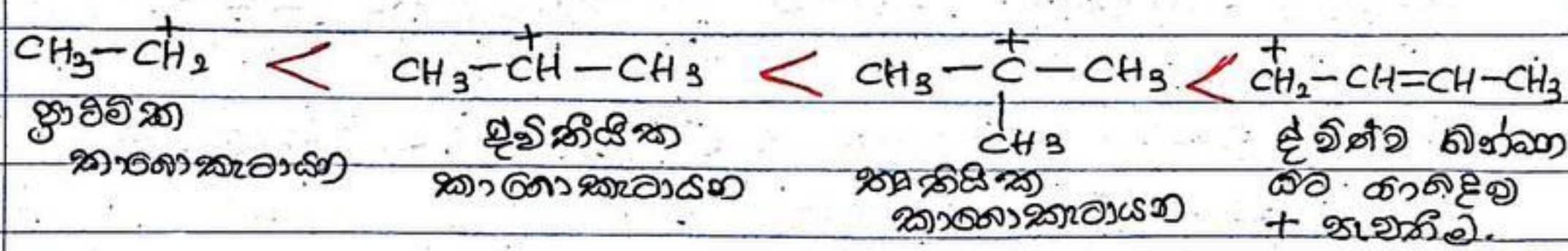
13. ගිනුම්පත් OH කාබනිකය PCl_5 , PBr_5 වලට වඩා දියලිය යුතු කුඩා බව.

14. ප්ලාස්ටික් සංයුතිය විය හැක්කේ ප්ලාස්ටික් H අඩංගු ප්ලාස්ටික්යකට හෝ ක්ලෝරයකට පමණි.

15. කාබනික C පරමාණුවේ ඇති C පරමාණුවේ ඉහළම අවස්ථාවේ හෝ H ලෙස හඳුන්වයි.



16. කාබනිකයන් වල ස්වභාවය.



17. c1ccccc1 + Cl2 න්‍යායානුකූලයෙන් ලියන ප්‍රතික්‍රියාවේ වේ.

18. ප්‍රාචීන පොරොන්දියේ පරිවෘත්තයේ සලකා ප්‍රතික්‍රියා කර
වූ ද්‍රාවණය රෝස භාවයට පරිවර්තනය කරනු ලබන KMnO4 $\rightarrow$ Mn^{2+} (රෝස)

(i) ප්‍රතික්‍රියාකාරීකම හෝ ප්‍රතික්‍රියාකාරීකම

(ii) ප්‍රතික්‍රියාකාරීකම

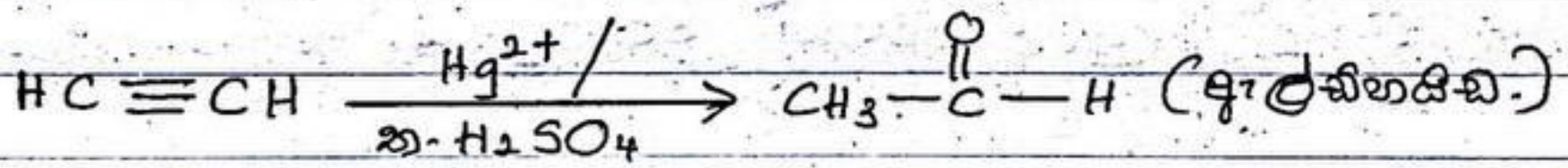
(iii) ප්‍රතික්‍රියාකාරීකම (c1ccccc1 - CH3)

(iv) c1ccccc1 - CH2CH3

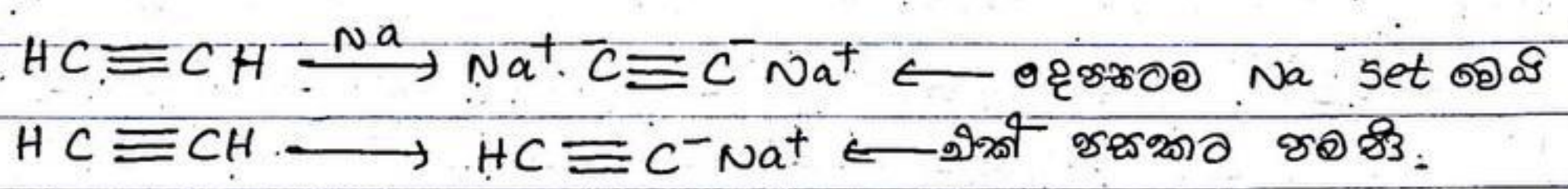
19. හේලෝ ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී ප්‍රතික්‍රියාවක් වන බැලීමක්
නිසැකවම කියනු විය.

20. ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී H2SO4 හා Hg^{2+} සලකා ප්‍රතික්‍රියාවක්
නිමැවීමේදී ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී

• ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී
- ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී



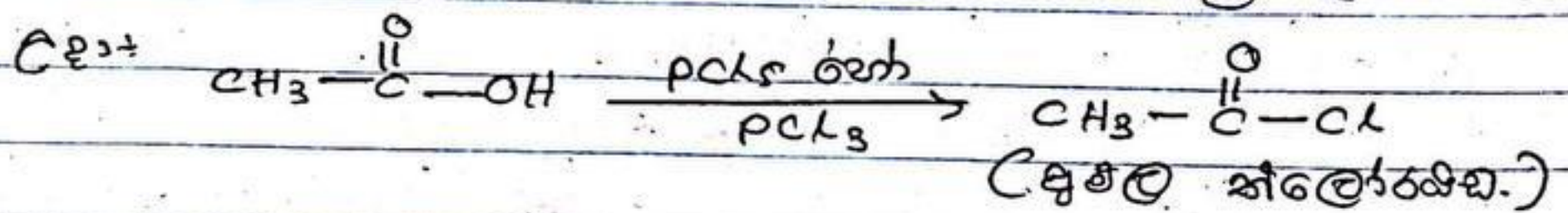
21. HC \equiv CH (ප්‍රතික්‍රියාවක්) සලකා Na හි ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී NaNH2
වන ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී Na හා NaNH2 ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී



22. ප්‍රතික්‍රියාවක් නිමැවීමේදී H2SO4 හෝ Al_2O_3 ද ප්‍රතික්‍රියාවක්
නිමැවීමේදී

23. HC \equiv CH සලකා Na සලකා H2 හා NaNH2 සලකා
නිමැවීමේදී NH3 හා H2 සලකා

34. PCl_5 , PBr_3 යෙදීම හරහා කාබොක්සිලික් අම්ලයක ඇති OH කාණ්ඩයක් ද භාලුණු බවට හෝ කළ හැකිය.



35. ඇල්කාල් කණ්ඩායම (ඒකයා සංයුතය) ලක් වූ කෙතෙක්ව අම්ල අදුර හේතු වුවහ.

ලැබුණු ඉලක්ක OH කාණ්ඩය සහිත C ට හෝ C සමඟින් පිහිටි ඇල්කයිඩ් හෝ නිමැණු කාණ්ඩයන් හතරයි.

36. ඇල්කයිඩ් හා නිමැණු වාහරණය කිරීම LiAlH_4 ට අවතරණ NaBH_4 ද භාවිතා කළ හැකිය.

* නමුත් කාබොක්සිලික් අම්ල වාහරණය NaBH_4 ට භාවිතා කළ නොහැකිය. LiAlH_4 ට භාවිතා කරයි.

37. බෙන්සීන් දැඩිවම ඉතිරි වන බොහොමයක් බෙන්සීන් H පරමාණු වලින් වී වී වෙනුවට බෙන්සීන් පරමාණුවක් ප්ලැස් විය.

38. ගිනෙල් වල බොහොමයක් ගිනිමුණු කාබොහය ඇල්කොහොල් වලින් බෙන්සීන් ඇල්කොහොල් වනා සුළු වශයෙන් ප්ලැස් විය. නමුත් ලිතමස් කෙරෙහි ඉර්ණයක් හැකි.

39. නමුත් ගිනෙල් කර්මය ලෙස ප්ලැස් වූ ප්ලැස් දැඩිවම අනුර නිල් ලිතමස් රතු නිමැණු හැරේ.

40. බෙන්සීන් වලට සම්බන්ධ පරමාණු වන දැඩිව බෙන්සීන් O හෝ ක්වින්ට් බෙන්සීන් N පරමාණු වන බොහොමයක් කර්මය.

* වී හැරී අනිත් හැරෙම වීනෝ හැරී බොහොමයක් කර්මය.

41. භාලුණු හැරී සියලුම වීනෝහැරී අය සිතියම වේ. බොහොමයක් කර්මය සියලුම හැරී වීනෝහැරී වේ.

42. Br_2 දීප්ත වීර්ෂ කරන්නේ කාබනික සංයෝග + න් පෙනේ.
* දැල්වීම , දැල්කයින , ලිතේල් , දැහැල්ලි.
43. දිසංතෘප්ත රන්ධන යනු, π බන්ධන හෙවත් π පභ වලාවන් නිසෙහි දිසං දිසංතෘප්ත නියලා නියනන.
44. බෙහෙවින් π පභ වලාවන් නිසෙහි නිසා වියත් දිසංතෘප්තයි. ගවන් දැල්වීම, දැල්කයින වලා වන ඡ්වයී වේ. වියාලේ π බන්ධන පභ වලා නිසා ඡ්වයීතාව වැඩි වී දැන.
45. වාතම දැල්කයිනයන් Na සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැ. වගාල react කරන්නේ දිප්තව දැල්කයින පෙනෙයි.
46. දැල්කයිනය $NaOH$ වලුවේ සංඝර්ෂණයේදී $NaOH$ උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස පැවරෙනවා. වොකද ප්‍රතික්‍රියාවේදී යොදන $NaOH$ නැතහොත් සංඝර්ෂණයෙන් දැල්කයිනය සංඝර්ෂණයේදී $NaOH$ වල සමස්ථ වියාවෙන් ජිදු නොවේ.
47. Br^- දියනු නිදහස් කිරීමේ හැකියාව දිප්තවලින් සංඝර්ෂණය කවුවොත්,
* කාබොකාලායනයන් ඡ්වයීතාව වැඩිවනු කරම Br^- වියානු ගිදනත් කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා.
(කාබොකාලායනය වල ඡ්වයීතාව 16 වෙන් point වෙන් දැවෙන.)
48. ඒ වගේම R කාණ්ඩ ප්‍රචලක කාබොකාලායනයන් ප්‍රචල වන කරම, R කාණ්ඩය හොඳි වන කරම වියාලේ ඡ්වයීතාව දිප්තයි. වෙනෙම Br^- ගිදනත් කිරීමේ හැකියාව දිප්තයි.
49. දිසංතෘප්ත C පරමාණුන් පවතින වාතම කාබනික සංයෝගයන් ප්‍රකාශ සමාලයවිකතාව දිප්තයි.
50. මේ වෙන්කොම වල දිප්ත නියමයෙහි දාපු උත්ප්‍රේරකයන් වියාලා හැමෙම හොඳම result වියත් ලැබෙනවා. ||

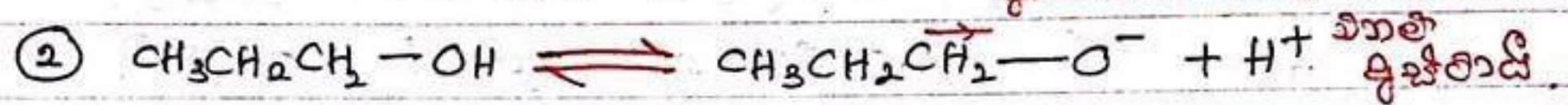
சிறுவர்களுக்காக

* කිසියම් පියනයක ආරෝපණ බෙදී, ආරෝපණය දිගු වෙනවා නම් පියනයේ ස්වාධීනතාවය වැඩිවේ.



* രേഖം C දാരുടെ ഉപ കൃഷ്ടി. രേഖം D. ചില
 ുറു അല്പ രേഖം കൃഷ്ടി. ചില ുറു ുറു ുറു
 ുറു ുറു ുറു ുറു. ചില ുറു ുറു ുറു
 ചില ുറു ുറു ുറു ുറു. ചില ുറു ുറു
 ചില ുറു ുറു ുറു ുറു. ചില ുറു ുറു
 ചില ുറു ുറു ുറു ുറു. ചില ുറു ുറു

ආරෝග්‍යය තොබු නැවතත්.



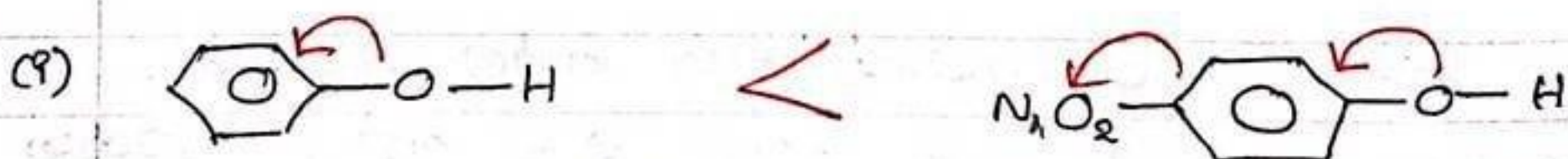
* ග්‍රහණ ① හා ② ප්‍රතික්‍රියා දෙක දූෂ්‍යතා හැටුලක වී
C දූෂ්‍ය වඩා කෙටිමේ ප්‍රතික්‍රියාව ① හි දූෂ්‍යතා
වඩා දිගුමේ, $\therefore$ $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{OH}$ වල දූෂ්‍යතාව වැඩියි.



* ඩුනි R කාණ්ඩයේ වර්ගය, බෙල්ජියම් රාජ්‍යයේ
 ඩුනි නගරයේ, ලොව ප්‍රථම වරට වෛද්‍යවරයෙකු වූයේ
 ඩුනි නගරයේය.

* අප්ප්‍රමාදයෙන් කටයුතු කළහොත් භද්‍ර ලබන බව විශ්වාස කරන කුරුමා. ආරෝපණය නැතිවෙනවා. නිහඬ වූවාට පවා.

* එවිට ලුණු ප්‍රතික්‍රියාව හොඳින් සිදුවී H^+ ඝාතීයය වැඩි වී දෘඪීකරණය වැඩි වෙනවා.



* തൊണ്ടി രെഞ്ച്
 റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട്
 റിപ്പോർട്ട്.

* NO_2 ഒരു വിഷകരമാണ്.
 രോഗം പെരുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. - പെരുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചികിത്സ

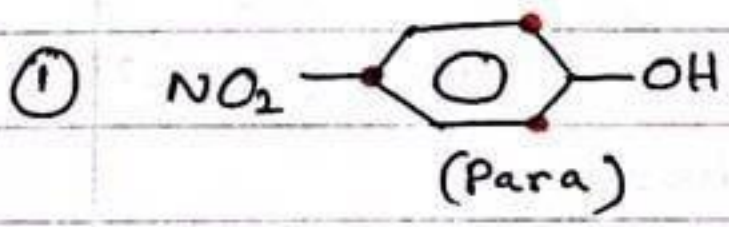
විය O ගෙන් නැතිවුරු ලෙස ප්‍රදේශන වුව O ගෙන් H ව
 යනනින් ලුණු ලෙන්නේ නැ. ∴ H වන ප්‍රාදේශන යනන
 නිසාවෙන් NO_2 - c1ccc(O)cc1 හේ ප්‍රාදේශනන වැඩිය.



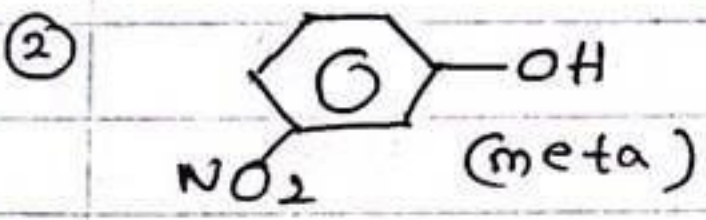
* ලෙන්සින් විකරයි
 O ගෙන් ලෙ ප්‍රදේශන.



* ලෙස (CH₃) සන්ධිකයකි.
 ලෙස O ගෙන් ලෙන්සින් ලෙ ප්‍රදේශන. වුව ලෙන්සින් ප්‍රාදේශන
 වන ප්‍රදේශන. විය O ගෙන් ලෙස
 ලෙ ප්‍රදේශන නැ. O හි H ව ප්‍රදේශන ලුණු
 ලෙස. වනන ප්‍රාදේශනන ප්‍රදේශන.

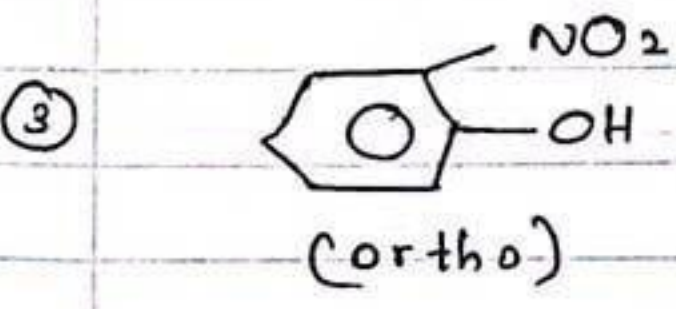


* OH යනු විකේන්ද්‍ර කෙරෙහි. විය
 විය O ගෙන් විකේන්ද්‍ර නිසා වල
 හෙද ලෙ සන්ධිකයකි ලෙස.



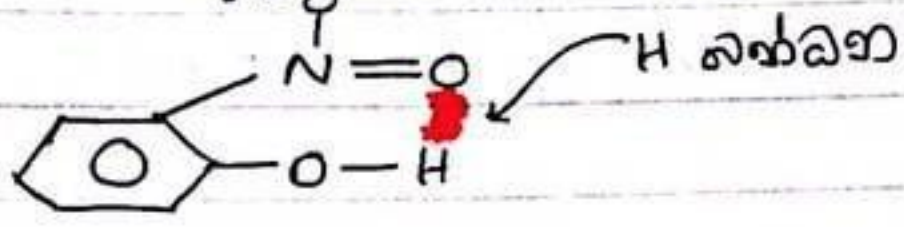
① හා ③ ප්‍රදේශන වල ලෙ සන්ධික
 වැඩි නන් වල set වෙලා ලුණු.

* ලෙ ප්‍රදේශනන හෙද ලෙ ප්‍රදේශන.



* හමුන් ② දී set වෙලා ලුණු
 වෙලා නනන. ලෙ සන්ධික වනන
 ප්‍රදේශන. ප්‍රදේශන ප්‍රදේශන නැ.

* වී නිසා ලෙන්සින් ප්‍රාදේශන වන ප්‍රදේශන. ලෙන්සින් O ගෙන්
 ලෙ ප්‍රදේශන නැ. ② හි ප්‍රාදේශනන ප්‍රදේශන වේ.

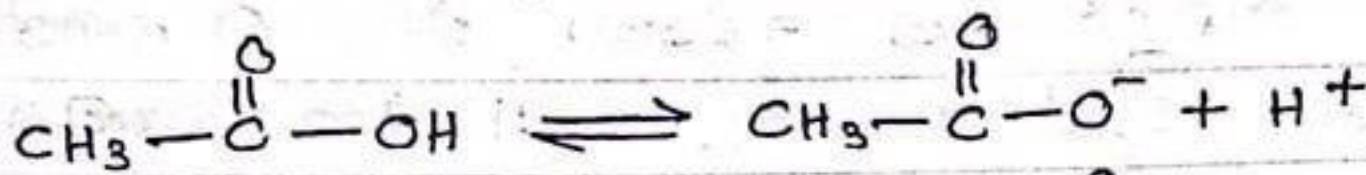


* ලෙන්සින් H බන්ධන නිසා
 H ප්‍රදේශන ගන්න හදලදී O විය
 ගන්න ලෙන්සින් නැ. වී නිසා
 H⁺ නිසා නිරන්ද්‍ර ප්‍රාදේශන. වනන
 ප්‍රාදේශනන ප්‍රදේශන.

* ප්‍රදේශන වඩා ලෙන්සින්
 ප්‍රාදේශනන වැඩිය.

∴ meta < ortho < Para

* කාබොක්සිට്രික් අම්ල,



* සෝ ඡේ වායී.

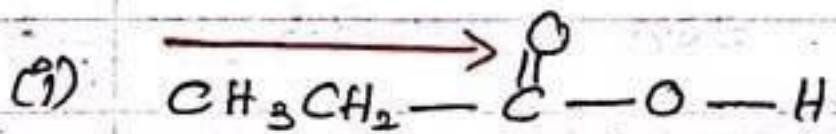
සමතුලිතතාවය තුළට පත් කිරීම.

(i) HCOOH

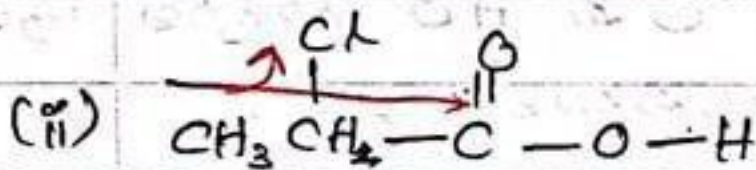
(ii) CH_3COOH

(iii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

* C දාමය ලොව බොහෝ දුරට ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ.



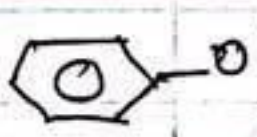
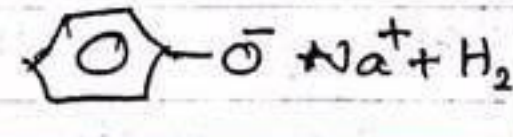
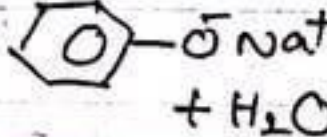
* මෙහි ඇති ඇම්ලික ගුණය නිසා මෙය මෙම ලෙස ලියා ඇත.



* මෙහි ඇති ඇම්ලික ගුණය නිසා මෙය මෙම ලෙස ලියා ඇත.

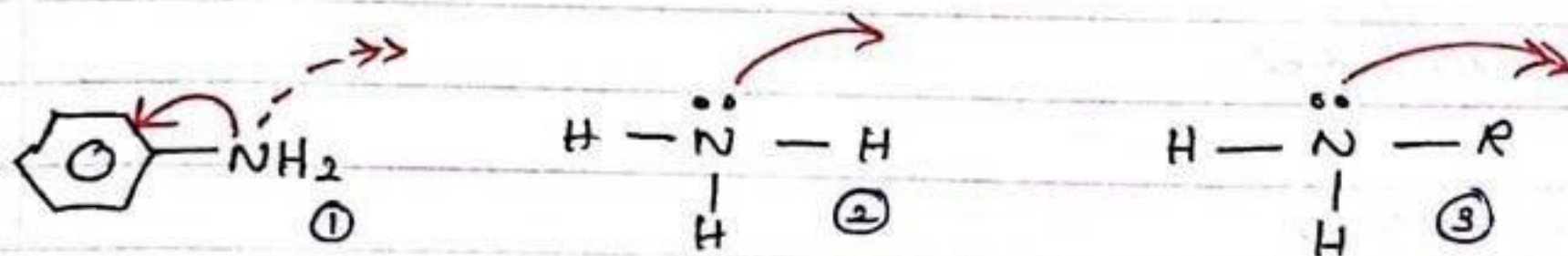
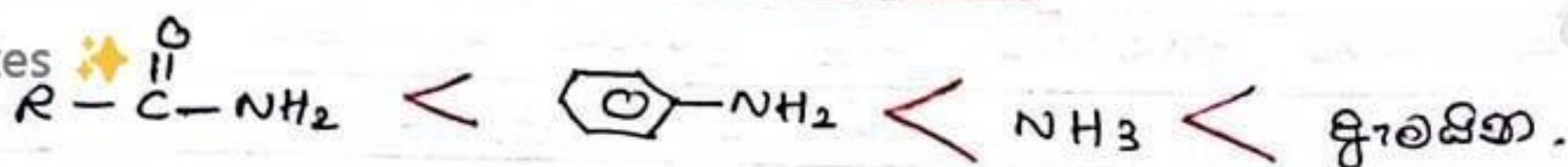
මෙම ලෙස ලියා ඇති නිසා මෙය මෙම ලෙස ලියා ඇත.

H^+ ග්‍රහණය වීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ.

	Na	NaOH	NaHCO ₃ හෝ Na ₂ CO ₃
$\text{R} - \text{C} \equiv \text{CH}$	$\text{R} - \text{C} \equiv \text{C}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2$	X	X
$\text{R} - \text{OH}$	$\text{R} - \text{O}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2$	X	X
	 + $\text{Na}^+ + \text{H}_2$	 + H_2O	X
$\text{R} - \text{COOH}$	$\text{R} - \text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$	$\text{R} - \text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$	$\text{R} - \text{COO}^- \text{Na}^+ + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$



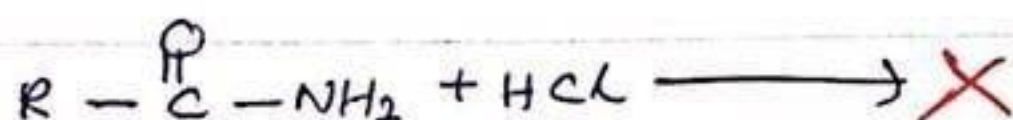
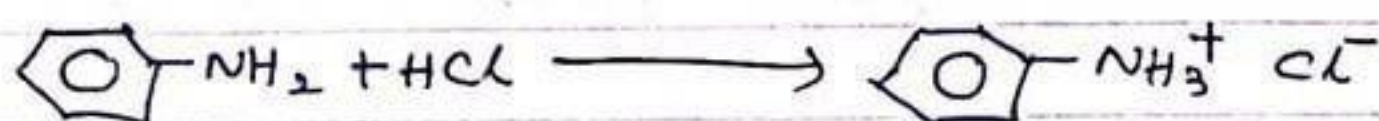
Aura Notes



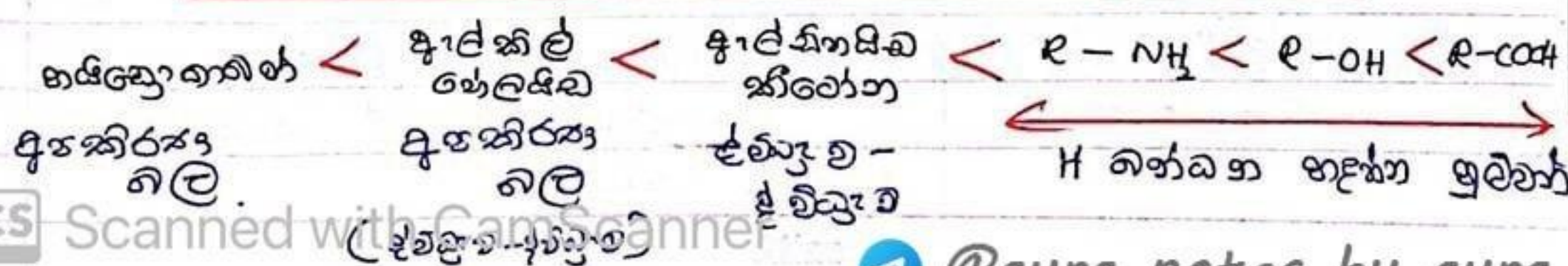
* තමන්ට තම ශෛක්‍යතාව දෙන ලබා දීමේ චාලිතයක්
වැඩියි නම් ආර්ථිකඥාන වැඩියි. ① දී හෙළුව දෙන ලබා
දෙන්න ප්‍රතිචාර. මොදද ද ආර්ථිකය මගින් දෙන හෙළුව
දෙනවා. ② දී ආර්ථිකය විකිණි ප්‍රතිචාර. ③ දී මෙන්න
විකිණි දෙන ආදායම ගන්නවා. N තරම් දෙන ආදායම
දී ආර්ථිකඥාන වැඩියි.

* ① ২ চিকিৎসকদের রেপ্তরোয়ান আরও জানাখায় আছেন
 ২য় সোনা- অত্র চিকিৎসকদের রেপ্তরোয়ান আরও জানাখায়
 ৩য় সোনা- ৩য় চিকিৎসকদের অত্র সোনার ১০
 ৪য় সোনা- ৪য় চিকিৎসকদের অত্র সোনার ১০

* දිගින්ම වල නවය් නාමිකතාවය අඩුම. එයා HCL විකිනවන්
ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ ගැ.



* කාගිණික සංරක්ෂණ ඉලි ඉල දායකත්වය .



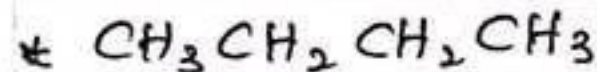
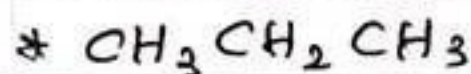
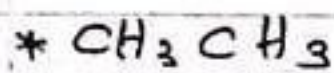
* කාබනික සංයෝග වල ද්‍රව්‍යාංශ කාණ්ඩය රළු ජලනීය ස්වභාවය වත් වීම අයුරු වන්නේ අතර ජලනීය අන්තර් අයුරු ආකර්ෂණ බල ප්‍රබලතා - වශ වන නිසාය.

① හයිඩ්‍රොකාබන්

සෛලා අතර කිසිදු අන්තර් අයුරු බල නොමැත. අන්තර් අයුරු ප්‍රබලතාවය රළු ජලනීය ස්වභාවය වත්.

(i) අයුරු ස්වභාවය

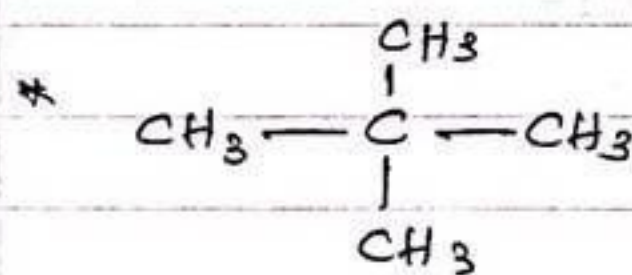
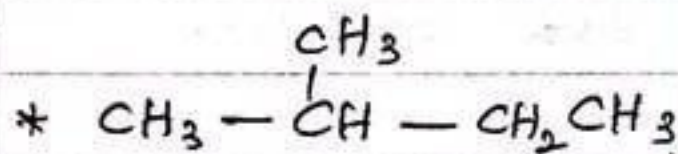
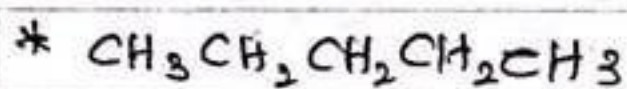
(ii) ශාඛිත වර්ගීකරණය.



* අයුරු ස්වභාවය

වැඩි වෙනම. වඩා අන්තර් අයුරු බල ප්‍රබලතාව වැඩි වේ.

∴ කාණ්ඩය වැඩි වේ.



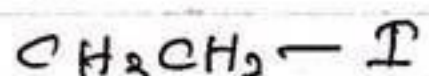
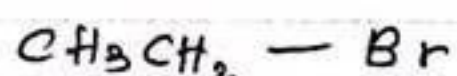
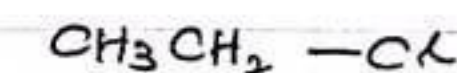
අයුරු ස්වභාවය සමානයි. වැඩි ශාඛිත වර්ගීකරණය බලනවා.

ආ. ව. වර්ග වැඩි වෙද්දී කාණ්ඩය වැඩි වෙනවා. හේතුවෙන් බල වැඩි වෙනවා.

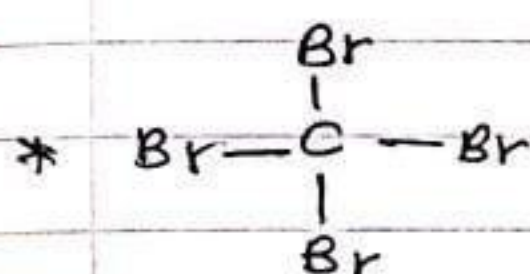
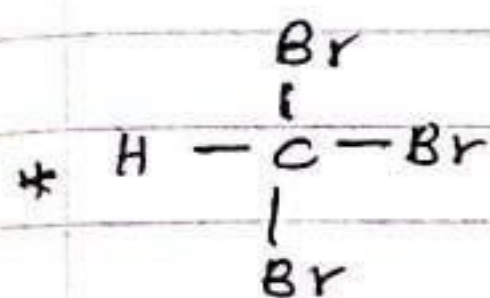
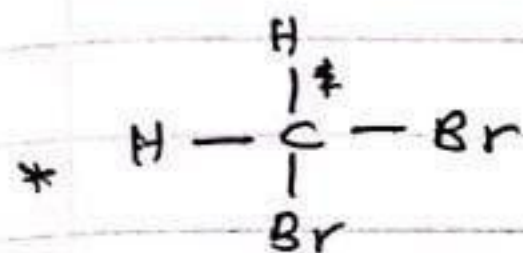
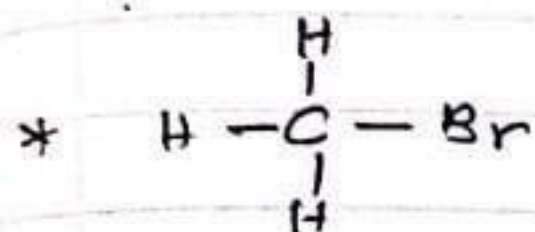
අයුරු වෙනවා. ජලනීය ද්‍රව්‍යාංශ කාණ්ඩය අයුරු වෙනවා.

* මොනද ශාඛිත ව. වර්ග අයුරු වෙනවා. අන්තර් අයුරු බල ප්‍රබලතාව ප්‍රබලතාව වැඩි වේ. කාණ්ඩය වැඩි වෙනවා.

② ඇල්කයිල් හේලයිඩ්.



CL වඩා Br බරයි. Br වඩා I බරයි. ජලනීය අයුරු ස්වභාවය වැඩි වෙනවා. වඩා අන්තර් අයුරු බල ප්‍රබලතාව වැඩි වේ. කාණ්ඩය වැඩි වෙනවා.



අනුක්ෂේපනයන් වැඩි වන්නවා.

ප්‍රතික්ෂේපන බල ප්‍රතිප්‍රතික්ෂේපනය වැඩිවන්නවා.
නිව්ව භාගය වැඩි වන්නවා.



* ජල ප්‍රාග්ධනතාවය විවරණය.

$-\text{OH} \longrightarrow 0.2 \text{ mark}$

$-\text{NH}_2 \longrightarrow 1 - 3 \text{ mark}$

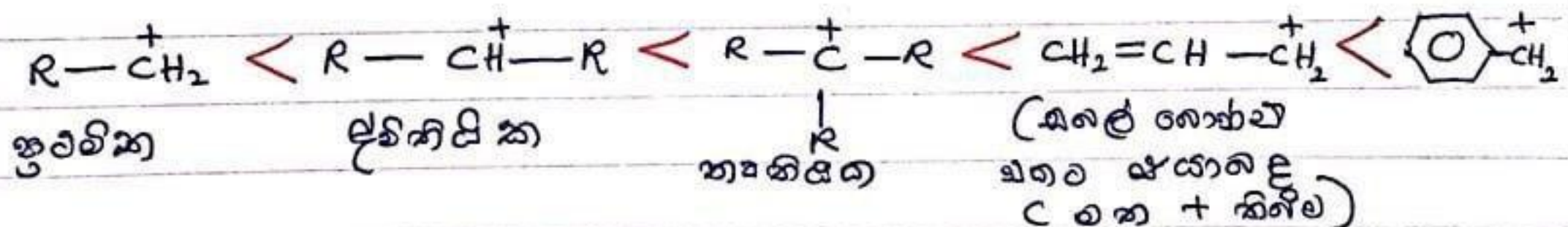
$=\text{O} \longrightarrow 1 - 5 \text{ mark}$

$-\text{Cl} / \text{Br} / \text{I} \longrightarrow 0.5 \text{ mark}.$

ලකුණු වැඩිවන විට
ජල ප්‍රාග්ධනතාවය වැඩිවේ.

* ලකුණු සමාන වූයේ නම් size වීක්ෂණය කර බලන්න. size වීක්ෂණය කරන විට තුර්ණ භාගයේ දියවෙන භාගය දිගු වන්නවා.
 size වීක්ෂණය කරන විට තුර්ණ භාගයේ දියවෙන භාගය දිගු වන්නවා.

කාබොක්සිලයාන වල ඡේදනය වීම.



* Organic සමායෝජිත සඳහා Points



01. ඔක්සිජන් සහ Na දැමූ විට H_2 වායුව නිකුත් වේ.



02. ලුනික් ප්‍රතිකාරකය (නිර. $ZnCl_2$ / ඝාතද HCl)

* ඔක්සිජන් සහ ආම්ලිකතාවයන් ලබා දෙයි.

- සුවික ඔක්සිජන් - ලොහෝ වෙනස්/නිකුත් නැත.
- ද්විතියික ඔක්සිජන් - විනිශ්චය නිසාය.
- තෘතීයික ඔක්සිජන් - නිකුත් වන ලබා දෙයි.

03. $MnO_4^- / Cr_2O_7^{2-}$ සහ ආම්ලිකතාවය ලබා දෙයි.

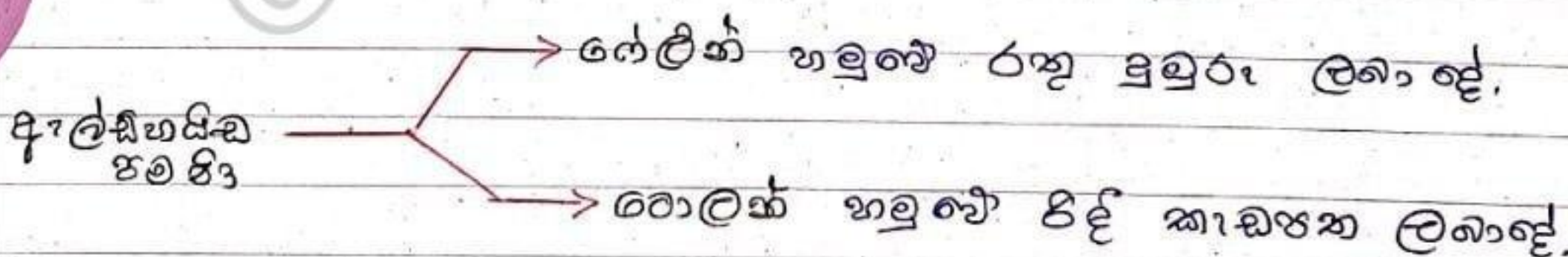
- සුවික ඔක්සිජන් - හේ (✓)
- ද්විතියික ඔක්සිජන් - හේ (✓)
- තෘතීයික ඔක්සිජන් - නොහේ (X)
- නිකුත් - නොහේ (X)
- ආම්ලිකතාවය - හේ (✓)

04. ලුනික් ප්‍රතිකාරකය ($2,4-DNP$)

- ආම්ලිකතාවය හා නිකුත් වන ලබා දෙයි.
- (රතු තැඹිලි ඝාත දුර්වලතාවයන් ලබා දෙයි.)

05. ලෝහ හා ලෝහ ප්‍රතිකාරකය.

- ආම්ලිකතාවය හා නිකුත් වන ලබා දෙයි.



06. $NaBH_4$

- ආම්ලිකතාවය හා නිකුත් වන ලබා දෙයි.
- $NaBH_4$ හා ලෝහ ප්‍රතිකාරකය හා නිකුත් වන ලබා දෙයි.

SIL

EDUCATION



* භාෂිත රසායනය Mcq Points.

1. ව්‍යාප්තියේ වෙනස, $= \frac{\Delta \text{සාන්ද්‍රණය}}{\Delta \text{කාලය}}$

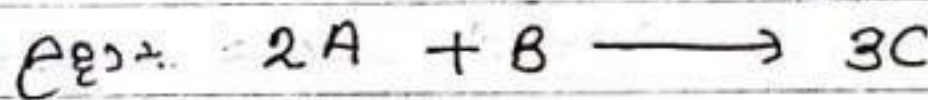
2. ව්‍යාප්තියේ වෙනස $= \frac{-\Delta [A]}{\Delta t}$

* $A \rightarrow B$ යන ප්‍රතික්‍රියාවේ,

3. ඍජුවෙන් $= \frac{\Delta [B]}{\Delta t}$

4. ව්‍යාප්තියේ ඍජුවෙන් වෙනස් වන්නේ වුවහොත්, වෙනස් වන්නේ වුවහොත්.

5. නිශ්චය කෙරෙන්නේ ව්‍යාප්තියේ ඍජුවෙන් වෙනස් වන්නේ වුවහොත් වෙනස් වන්නේ වුවහොත් වෙනස් වන්නේ වුවහොත්.



A ව්‍යාප්තියේ වෙනස

ප්‍රතික්‍රියා වෙනස $= \frac{R_A}{2}$ A ව්‍යාප්තියේ වෙනස

6. නිශ්චය කෙරෙන්නේ ව්‍යාප්තියේ වෙනස් වන්නේ වුවහොත් වෙනස් වන්නේ වුවහොත් වෙනස් වන්නේ වුවහොත්.

ඍජු වෙනස Mcq Points,

7. වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස.

8. වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස.

9. වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස වෙනස් වෙනස.





10. මුළුතම ප්‍රතික්‍රියාවක් මෙම පෙළ ස්වයංක්‍රීයව
 සමානයි. මුත් ස්වයංක්‍රීයව පෙළට සමාන
 වූයේ කිසිදු වියදමක් මුළුතම ප්‍රතික්‍රියාවක් කිරීමට නැත.

11. ചിയാലാ മുഴുവ് ഉദ്ദേശ്യ പ്രതിഷ്ഠാപനം നടന്നു വരികയാണ്,
ചിലപ്പോൾ മൃതവാർഷികത്തിൽ കൂടി ഇത്ര ജീവിക്കും, കുറയുമ്പോൾ.

12. ඔහු පියවර ප්‍රතික්‍රියාවක් නම පෙළ ස්වයංක්‍රීයව
යට කරන කෙතෙක් ප්‍රබවත් කොතෙක් ප්‍රබවත්.

13. කිසියම් ප්‍රතික්‍රියාවක පෙළ වනු දැනගන්නා බැවින්
පරික්ෂණාත්මකව නිර්ණය කළ යුතු ප්‍රාග්ධන නිතියක්.

14. ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେତେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେତେ
ଯେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେତେ ଯେତେ ଯେତେ ଯେତେ.

15.	පෙළ ඡායෝ නිශෝචිතය අසමාසය නම් අනිවාර්ය -යෙන්ම එය බහු විශවර ප්‍රතික්‍රියාවකි.
-----	--

* K. (ජ්‍යෙෂ්ඨතා නියතය) රඳා පවතිනු නොවේ.

16. K රඳා පවතින්නේ උපරිපාඨයේ හා ප්‍රතික්‍රියාවේ ගාන්තුරය
 සි හෙවත් ක්‍රියාකාරී ගාන්තිය මත. (ගාන්තුරය මතට
 සක්‍රිය ගාන්තිය වෙනස් වෙන්නේ.)

17. උෂ්ණත්වය වැඩි කළාම යිඹුතා නියතය (K) වැඩි
 වෙනවා. තාප දායක වුණත් අවශෝෂක වුණත් T
 වැඩි වුණාම යිඹුතාවය වැඩි වෙනවා.

1.3. යාන්ත්‍රණය වෙනස් වෙන්නේ උත්තේරක වන. උත්තේරක වලට ප්‍රචණ්ඩ ඉතිරිකාවෝ යාන්ත්‍රණය වෙනස් කරන්න.

- අලුත් යාන්ත්‍රණයක් නිසා ඝණිකව ශක්තිය වෙනස් වෙන්නේ

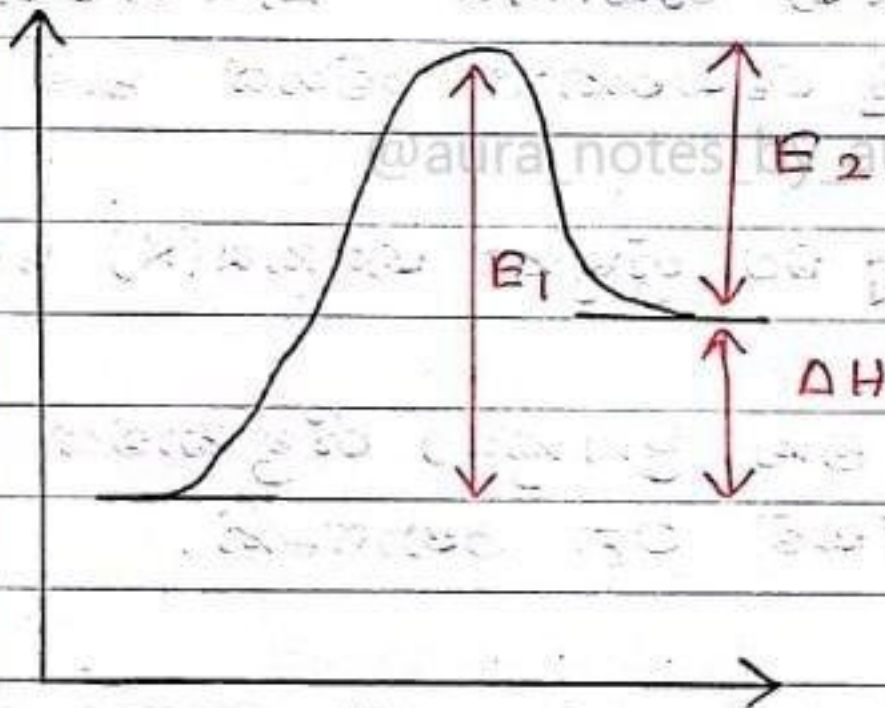
19. උත්ප්‍රේරක මගින් ඝනීය කරන ලද කර්මාන්තයේ වැඩ කරන්නන් වේ.
20. ඝනීය කරන ලද කර්මාන්තයේ වැඩ කරන්නන් වේ.
21. ඝනීය කරන ලද කර්මාන්තයේ වැඩ කරන්නන් වේ.
22. චුම්බක උත්ප්‍රේරක යෙදවීමේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය (K) වැඩි වේ.
23. ප්‍රතිච්ඡේදනය වන ප්‍රතික්‍රියාවේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි වේ.
24. උත්ප්‍රේරකය වන, චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වන සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වන ප්‍රතික්‍රියාවේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි වේ.
25. ප්‍රතික්‍රියාවේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි වේ.
26. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි වේ.
27. උත්ප්‍රේරක යෙදවීමේදී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වැඩි වේ.



28. කර්තව්‍යය වාදය

1. ප්‍රතික්‍රියාවක් දියුණු වන්නේද නැතිවේද යන්න තීරණය කිරීම.
2. ගැලවෙන දියුණු නිෂ්පාදිත දියුණුකරණයක් නැතිවේද යන්න තීරණය කිරීම.
3. නිෂ්පාදිත දියුණුකරණයක් නැතිවේද යන්න තීරණය කිරීම.

29. තාග් දිව්‍යෝපකාණ්ඩයේ ඉතිහාසය,

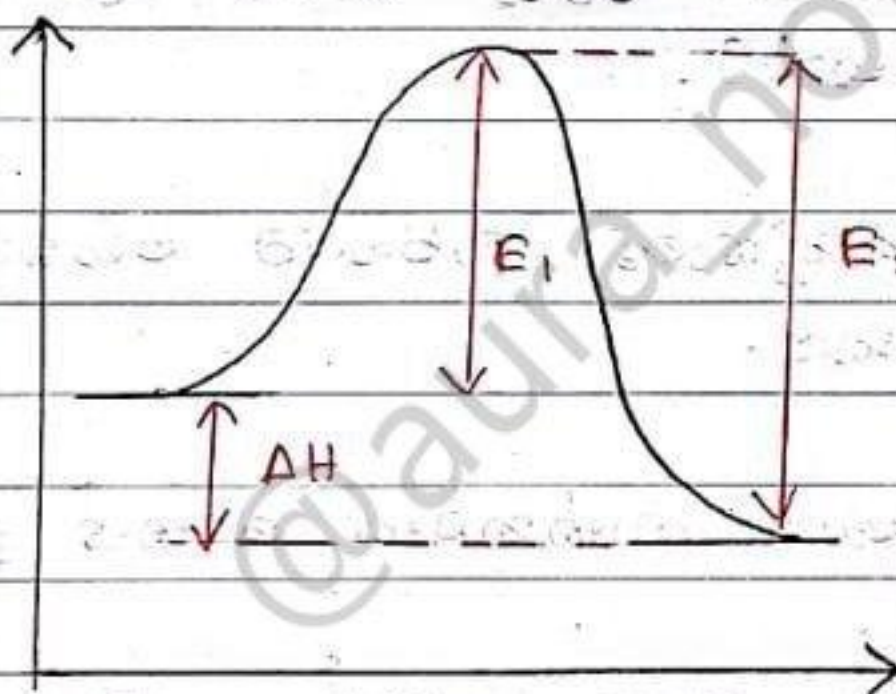


E. - මුළුමනින්ම සතුටින් සිටිය හැකිය.

පි. 2 - පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සංග.

DH - චිත්තාලෝචිත විපර්යාසය.

30. താഴെ ഉപരിയായി പറഞ്ഞവയിൽ ഏതൊക്കെ ശരിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.



E. - ගුද්දි ඉතිකියා, ලෝ
ඝකියා රාන්තිය.

E₂ - නුකු ප්‍රතික්‍රියාවේ, -ස.ග.

AH - එන්නත ලේ වාර්තාව

31.	ප්‍රතික්‍රියාවේ යුද්ධාංගයට බලපාන සරලතාවය,
-----	---

1. ඉරන්දුරය
2. ජිඛනය
3. උෂ්ණත්වය
4. උත්ප්ලාවක.



* මීට අමතරව පත්තියක් කිරීමෙන්ද උප්පතියක් ලෙසින් ලබනවා.

little dreamer

32.	ආණ්ඩුපදය වැඩි කරන විට සංවර්ධන සංඛ්‍යාව වැඩි වී සවිලි ගැලවී සංඛ්‍යාව වැඩි වී ප්‍රතික්‍රියා රිප්ට් වැඩි වෙනවා
-----	--

33. ජීවහය වැඩි වන විට $P = CRT$ ද්‍රව්‍ය [R] හා [T] නියත
 වුවද PXC වේ. එවිට P වැඩිවෙන්නකො C ද වැඩිවේ.
 එනම් ප්‍රතික්ෂේපණයන් වැඩි වෙන්න.

34. උප්පාදානිකය නැති කරන විට පූජ්‍ය චල ආලෝක ගණනිය නැති
 බෙලා භෞතයන් නැති වෙනවා. භෞතය නැතිවෙනකොට
 ගැටුණි භෞතය නැති වෙනවා. එවිට භෞතයෙහි නැතිවේ.

35. උපදෙස් වල වැඩිපෙනෙකොට තැරෙන දුරු වල ශක්තිය වැඩියි. ඒවායේ අඩු ශක්තිය ඉක්මනින් ඉවත් වන බැවින් වැඩියි.

36. ජීවන ය, භක්ති ප්‍රභවයට පිහිටුවෙන්නේ. එහි ආත්මයාට
කරන ඉමහත් භක්තිය නිසාය. භක්තිය නිසා.

37. ආන්ද්‍රජය වැඩි කරන විට සක්‍රියතා ශක්තිය ප්‍රතිචා
රණය වූයේ ගර්භය වැඩි වේ.

* ആമിൻ ദുഷ്ട ചാറയി വെച്ചി തൊപ്പി, (ജീവനക്കർക്ക് ഉപയോഗി.)

38. උපරාජ්‍යය වැඩි කරන විට ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය වැඩි වේ.

* එමගින් දිගු ආයු කාලයක් වැඩි කෙරේ

39. උන්දෝරක රයදි විට ණ්‍යුය්‍ය තක්කිය ආච්චා යන
ආර්‍ය තර්කන් වැඩි වෙතො :

*	ഇ് ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചിലവുകൾ	
---	-----------------------------	--

40.	භූ ජීවර ප්‍රතික්‍රියාවක ඉඩාන්ව කෙරෙහි සිදු වන ජීවර නව භෞතිර්ජ ජීවර. එනම් සූ. ශක්. වැඩිව ජීවරයි.
-----	--



A $\longrightarrow$ B തൃതിയായി $n = 0$ ആണ്.

41. $n=0$ ആണ് $n=1$ ആണ് $n=2$ ആണ്
 ശുദ്ധ ഘടകം $t=16\text{min}$ $t=5\text{min}$ $t=2\text{min}$
 ശുദ്ധ ഘടകം $t=8\text{min}$ $t=5\text{min}$ $t=4\text{min}$
 ശുദ്ധ ഘടകം $t=4\text{min}$ $t=5\text{min}$ $t=8\text{min}$

C (ഘടകം)

C

C

$t = 16\text{min}$

$t = 5\text{min}$

$t = 2\text{min}$

$C/2$

$C/2$

$C/2$

$t = 8\text{min}$

$t = 5\text{min}$

$t = 4\text{min}$

$C/4$

$C/4$

$C/4$

$t = 4\text{min}$

$t = 5\text{min}$

$t = 8\text{min}$

$C/8$

$C/8$

$C/8$

* ശുദ്ധ ഘടകം

* ഘടകം

* ശുദ്ധ ഘടകം

ഘടകം മുറുപ്പിച്ചു

ഘടകം മുറുപ്പിച്ചു

ഘടകം മുറുപ്പിച്ചു

കാലം $t_{1/2}$ കിട്ടി.

കാലം $t_{1/2}$ കിട്ടി.

കാലം $t_{1/2}$ കിട്ടി.

42. ഘടകം തൃതിയായി മുറുപ്പിച്ചു കാലം,

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$$

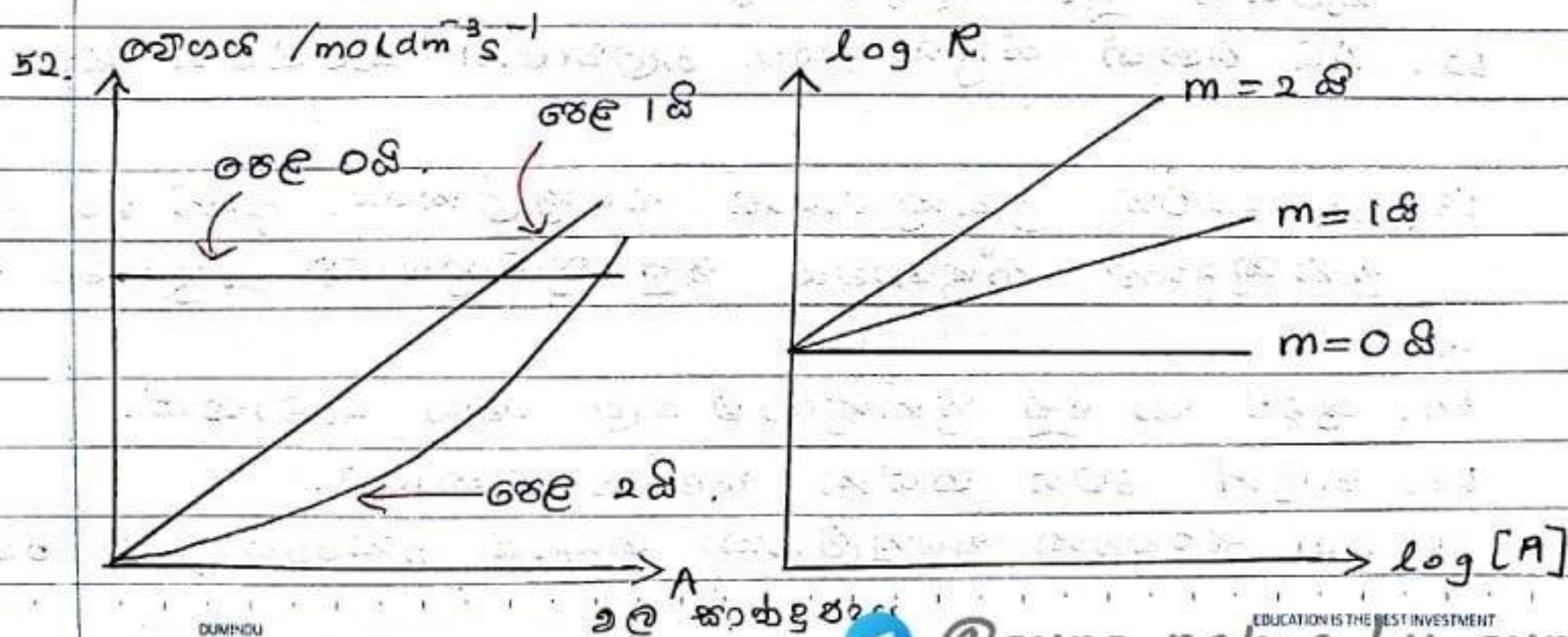


43. ശുദ്ധ ഘടകം തൃതിയായി മുറുപ്പിച്ചു കാലം,

$$t_{1/2} = \frac{C}{2K}$$

44. ഘടകം തൃതിയായി മുറുപ്പിച്ചു $\text{mol dm}^{-3}\text{s}^{-1}$ ആണ്, ഘടകം K കിട്ടി.

-
- A yellow umbrella with a brown handle, standing upright. The umbrella is closed, and the handle is curved at the top. It is positioned on the left side of the page.





53. ප්‍රතික්‍රියාවකට ඝෂණයක් වන කෙතෙක්ගේ පෙළ රැස් කියලා දාමොත් එයා බලා ජියෙර ප්‍රතික්‍රියාවකට ඝෂණයක් බලා.

54. මුළුමන ප්‍රතික්‍රියාවක ද්‍රව්‍යකතාවය පෙළට සමානයි.

* උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියතා ගණිතය දිගු කරන්නෙමුන් නැති කරන්නෙමුන් නෑ. සක්‍රියතා ගණිතය දිගු වෙමින් මාර්ගයක ප්‍රතික්‍රියාව රැගෙන යනවා.

55. තාප දූෂණයක ප්‍රතික්‍රියාවක ධූර්ව ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියතා ගණිතය > ඉහළ ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියතා ගණිතය වේ.

56. උත්ප්‍රේරකයක් ක්‍රියාව විශේෂිත වේ.

57. උෂ්ණත්වය මගින් සක්‍රියතා ගණිතයට බලපෑමක් නෑ.

58. සක්‍රියතා ගණිතය නිරන්තරයෙන්ම යාන්ත්‍රණය වන.

59. යාන්ත්‍රණය නිරන්තරයෙන්ම උත්ප්‍රේරක වන.

60. ΔG⁰ වල සමස්තතාවය නැතිවෙන විට ප්‍රතික්‍රියා ගිණුමක් නැති වෙන්නේ නෑ. ප්‍රතික්‍රියාවක ගිණුමක් හෝ ΔG දුරු සමානතාවයක් නොමැත.

61. ΔG කිසිවක් නොවන අවස්ථාවකදී වෙන්නේ. එනම් ප්‍රතික්‍රියාව කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක.

62. ΔG මගින් ගිණුමක් බලපෑමක් කරන්නේ නෑ.

63. ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් සමතුලිතයේ දී එහි විට ධූර්ව ප්‍රතික්‍රියාවේ ගිණුමක් ඉහළ ප්‍රතික්‍රියාවේ ගිණුමට සමානවේ.

64. ධූර්ව හා ඉහළ ප්‍රතික්‍රියා වල වෙනස සමානයි.

65. නමුත් වෙනස් නිශ්පාදන සමාන නොවේ.

66. සහ සමාන සමතුලිතතා නිශ්පාදන කෙරෙහි බල නොමැත්.



SIL

EDUCATION



කර්මාන්ත

MCQ POINTS

Date: ____/____/____

- (01) MG නිෂ්පාදනයේ දී ජල ස්පර්ශයට අහිමිකර වැසි පිටවීම අවධානය යොමු කළ යුතු වන්නේ 2 කි. සිසිල් වීමයි.
- (02) MG නිෂ්පාදනයේ අවසාන පරිදි සැකසීම සඳහා භාවිත කරන්නේ බර්න්ඩ් පොලිමරයයි.
- (03) MG නිෂ්පාදනයේ ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ප්ලාස්ටික් භාවිතයෙන් ලෙස බොහෝමයක් භාවිත කර ඇත.
- (04) පිටත දී ඇති ද්‍රව්‍ය වලින් පිටත දී ඇති ද්‍රව්‍යයන් අතුරින් කුමක් වේ.
- (05) සබන් නිෂ්පාදනයේ ජලය 4 කි.
- (06) සැකසීමේදී භාවිත කරන ලද 70°C දී පමණ සිසිල් කළ යුතු බවට තීරණය කර ඇත.
- (07) සබන් නිෂ්පාදනයේදී, යුග්මයක් අවශ්‍ය වේ.
- (08) සබන් නිෂ්පාදනයේ 4 පියවරක් අවසානයේ වීමට අතිරේක පියවරක් අවශ්‍ය වේ.
- (09) සබන් 1 පියවරේ පැමිණීමට අවශ්‍ය වේ.
- (10) සැකසීමේදී යුග්මයක් දී පියවර 4 කින් Na_2SO_3 සැකසීමට සිසිල් වේ.
- (11) සැකසීමේදී යුග්මයක් දී පමණක් යුග්මයක් වලින් NH_3 දිය කර ඇත.
- (12) සැකසීමේදී යුග්මයක් දී පමණක් යුග්මයක් වලින් $NaHCO_3$ අවධානය යොමු කළ යුතු වේ.
- (13) සැකසීමේදී යුග්මය සැකසීමේදී පිටත දී ඇති ද්‍රව්‍යයන් අතුරින් කුමක් වේ.

- (14) • ස්ල්වේ ක්‍රමය K_2CO_3 සංශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි ක්‍රමයකි.
- (15) NH_3 වල ප්‍රධාන භාවිතය යුරියා නිෂ්පාදනයයි.
- (16) ස්වාභාවික වායුවෙන් H_2 ලබාගැනීමට SMR ක්‍රමය භාවිතා වේ.
- (17) NH_3 නිෂ්පාදනයේ 250 atm හා $450^\circ C - 500^\circ C$ යන තත්ත්ව යොදාගනී.
- (18) හේලියා දමනු ලබන ඉහළ පීඩන මට්ටමේ ක්‍රමය භාවිත වේ.
- (19) උදාහරණයක් ලෙස මෙය මත පදනම්ව ද්‍රව්‍යයක් NH_3 නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වීමට හැකි වන අතර ප්‍රතික්‍රියා ජලය මත ද්‍රව්‍යයක් ලෙස දැක්වේ.
- (20) • හේලියා ක්‍රමයේ දී ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වන සංයුතියන්හිදී හා ඵල පදනම්ව සංයුතියන්හිදී පවතින ගතිකයන් දැක්විය හැකිවේ.
- (21) ඔප්පුවේ ක්‍රමයේ NH_3 මාත්‍රය සියලුම දී NH_3 පරිමා වෙනස්වීම් සඳහා වායුගෝලීය වාතය පරිමා වෙනස්වීම් 9-12 ප්‍රතිශතයක් පවතිනු ඇත.
- (22) ඔප්පුවේ ක්‍රමයේ NH_3 මාත්‍රය සියලුම දී $800 - 850^\circ C$ වැනි උෂ්ණත්ව ප්‍රදානයක් පවතිනු ඇත.
- (23) NH_3 වායුවේ ද්‍රව්‍යය මාත්‍රය ප්‍රතික්‍රියාව මත දායක වේ.
- (24) $NO(x)$ ම $150^\circ C$ ට වැඩි උෂ්ණත්ව වලදී $NO_2(x)$ බවට මාත්‍රය වෙනස් වේ.
- (25) HNO_3 නිෂ්පාදනයේ දී ඔප්පුවේ ක්‍රමයේ දී ද්‍රව්‍යයක් ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වීමට හැකි වන අතර ප්‍රතික්‍රියා ජලය මත ද්‍රව්‍යයක් ලෙස දැක්වේ.

(26) 100 g of carbon monoxide is burnt in oxygen. The weight of carbon dioxide formed is 132 g. Calculate the weight of oxygen used.



(27) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(28) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(29) 100 g of carbon monoxide is burnt in oxygen. The weight of carbon dioxide formed is 132 g. Calculate the weight of oxygen used.

(30) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(31) 100 g of carbon monoxide is burnt in oxygen. The weight of carbon dioxide formed is 132 g. Calculate the weight of oxygen used.

(32) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(33) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.



The reaction is reversible.

(34) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(35) 100 g of carbon monoxide is burnt in oxygen. The weight of carbon dioxide formed is 132 g. Calculate the weight of oxygen used.

(36) The weight of oxygen used in the combustion of 100 g of carbon monoxide is 32 g. Calculate the weight of carbon dioxide formed.

(37) പേർ ആംഗ്ലി ഉദ്ദേശ്യം ഉപയോഗം പ്രയോഗം ഉദാഹരണം 50 3
ഉദാ. H_2SO_4 ഉപയോഗം ഉപയോഗം

(38) Ti දෘණීය ප්‍රධාන චන්ද්‍රිකා ඉල්ලාපටි හා රූපයේ ය.

(39) දුල්ලකයා යනු, TiO_2 හා FeO යන ලෝහයන් 2 හි මිශ්‍රණයකි.

(40) ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്ക് FeO ഉൾക്ക് കുറ.ലി കൃപാലയ പുല.പ കൃപാലയ.

(4) ක්ලෝරൈඩ් ක්‍රියාවලියේ ක්ලෝරිනීය අංශු පිටතට පිටුරු වීමෙන් TiO_2 සහ Cl_2 ඉතිරිවීමෙන් $TiCl_4$ ග්‍රෑ. සෑදීම නිසා දායකය.

(42) ක්.ලං.හි කුමන නියමයේ 950°C ඉතිරි වන්නේද? පි. 30

(43) TiO_2 கலைக்க. Cl_2 வாயுவை சேர்த்து கரைக்க. Cl_2 வாயுவை சேர்த்து கரைக்க.

(44) TiO_2 රසායනිකව දැනුයේ ඉහළ චර්ඛකයක් ලෙස දැක්වේ.
 සූදු දෙල්ලකි.

(45) TiO_2 കളരിയിൽ കൃപാലിയിൽ 1. ക്ലോറൈഡ് കൃപാലിയിൽ CO_2 ജീവനുള്ള ക്ലോറൈഡ് രാസപരിവർത്തനം നടത്തുക

(46) ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ହଜିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେବା

(47) ඉහල රජ්‍යවලට මංගල්ලයක් ගැන විශේෂයෙන් මාරු
ලේඛනයක් අනුමත ආකෘතිමය කර ඇත.

(48) 3ව ශතවර්ෂයේ සමයේදී ඉන්දියාවේ සිට ආගමික සංස්කෘතියක් ලෙස බුද්ධ ආගම බහුලව පැතිරුණි.

(49) සූර්‍යයේ වැඩිම දෘශ්‍ය උෂ්ණත්වය කොපමණද?

(50) ඉහළ උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ දී CO නමුත් එය ගතවන ජ්වය.

(51) CaO සහ SiO_2 හා Al_2O_3 සමඟ ඉතිරි කර ගන්නා ද්‍රව්‍ය.

(52) CaCO_3 විඛේපනය 1000°C ට වඩා උෂ්ණත්ව යටතේ දී සිදු වේ.

(53) 1000°C ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී කෝක් හා FeO ඔක්සිජන් කරයි.

(54) යකඩ තැන්පිටිය යටතේ ඉතිරි කර ගන්නා කෝක් හා වාතය අන්තර්ගත කර ගනී.

(55) කෝක් ඉහළ උෂ්ණත්වයේ දී පැණි ඔක්සිජන් මෙන්ම තවදුරටත් CO ජනනය කරයි.

නිමි.